

# Jedenáctá přednáška

NAIL062 Výroková a predikátová logika

---

Jakub Bulín (KTIML MFF UK)

Zimní semestr 2026

## Program

- elementární ekvivalence
- izomorfismus a konečné modely
- definovatelnost a automorfismy
- $\omega$ -kategoricitu a úplnost
- axiomatizovatelnost

## Materiály

**Zápisky z přednášky**, Kapitola 9

## ČÁST III – POKROČILÉ PARTIE

---

## KAPITOLA 9: TEORIE MODELŮ

---

- vztah mezi vlastnostmi teorií a tříd jejich modelů

- vztah mezi vlastnostmi teorií a tříd jejich modelů
- bližší matematice než informatice a aplikacím

- vztah mezi vlastnostmi teorií a tříd jejich modelů
- bližší matematice než informatice a aplikacím
- jen několik vybraných dostupných výsledků

- vztah mezi vlastnostmi teorií a tříd jejich modelů
  - bližší matematice než informatice a aplikacím
  - jen několik vybraných dostupných výsledků
- + co je třeba pro Gödelovy věty (Kapitola 10)

- vztah mezi vlastnostmi teorií a tříd jejich modelů
  - bližší matematice než informatice a aplikacím
  - jen několik vybraných dostupných výsledků
- + co je třeba pro Gödelovy věty (Kapitola 10)
- + co se nevešlo jinam

## 9.1 Elementární ekvivalence

---



Teorie struktury  $\mathcal{A}$  (v jazyce  $L$ ):

$$\text{Th}(\mathcal{A}) = \{\varphi \mid \varphi \text{ je } L\text{-sentence a } \mathcal{A} \models \varphi\}$$

Teorie struktury  $\mathcal{A}$  (v jazyce  $L$ ):

$$\text{Th}(\mathcal{A}) = \{\varphi \mid \varphi \text{ je } L\text{-sentence a } \mathcal{A} \models \varphi\}$$

Např. pro standardní model aritmetiky  $\underline{\mathbb{N}} = \langle \mathbb{N}, S, +, \cdot, 0, \leq \rangle$  říkáme  $\text{Th}(\underline{\mathbb{N}})$  aritmetika přirozených čísel, je nerozhodnutelná (neexistuje algoritmus, který pro každou  $\varphi$  doběhne a odpoví, zda  $T \models \varphi$ )

Teorie struktury  $\mathcal{A}$  (v jazyce  $L$ ):

$$\text{Th}(\mathcal{A}) = \{\varphi \mid \varphi \text{ je } L\text{-sentence a } \mathcal{A} \models \varphi\}$$

Např. pro standardní model aritmetiky  $\underline{\mathbb{N}} = \langle \mathbb{N}, S, +, \cdot, 0, \leq \rangle$  říkáme  $\text{Th}(\underline{\mathbb{N}})$  aritmetika přirozených čísel, je nerozhodnutelná (neexistuje algoritmus, který pro každou  $\varphi$  doběhne a odpoví, zda  $T \models \varphi$ )

**Pozorování:** Nechť  $\mathcal{A}$  je  $L$ -struktura a  $T$  je  $L$ -teorie.

Teorie struktury  $\mathcal{A}$  (v jazyce  $L$ ):

$$\text{Th}(\mathcal{A}) = \{\varphi \mid \varphi \text{ je } L\text{-sentence a } \mathcal{A} \models \varphi\}$$

Např. pro standardní model aritmetiky  $\underline{\mathbb{N}} = \langle \mathbb{N}, S, +, \cdot, 0, \leq \rangle$  říkáme  $\text{Th}(\underline{\mathbb{N}})$  aritmetika přirozených čísel, je nerozhodnutelná (neexistuje algoritmus, který pro každou  $\varphi$  doběhne a odpoví, zda  $T \models \varphi$ )

**Pozorování:** Nechť  $\mathcal{A}$  je  $L$ -struktura a  $T$  je  $L$ -teorie.

- $\text{Th}(\mathcal{A})$  je kompletní teorie

Teorie struktury  $\mathcal{A}$  (v jazyce  $L$ ):

$$\text{Th}(\mathcal{A}) = \{\varphi \mid \varphi \text{ je } L\text{-sentence a } \mathcal{A} \models \varphi\}$$

Např. pro standardní model aritmetiky  $\mathbb{N} = \langle \mathbb{N}, S, +, \cdot, 0, \leq \rangle$  říkáme  $\text{Th}(\mathbb{N})$  aritmetika přirozených čísel, je nerozhodnutelná (neexistuje algoritmus, který pro každou  $\varphi$  doběhne a odpoví, zda  $T \models \varphi$ )

**Pozorování:** Nechť  $\mathcal{A}$  je  $L$ -struktura a  $T$  je  $L$ -teorie.

- $\text{Th}(\mathcal{A})$  je kompletní teorie
- $\mathcal{A} \in M_L(T) \Rightarrow \text{Th}(\mathcal{A})$  je (kompletní) jednoduchá extenze  $T$

Teorie struktury  $\mathcal{A}$  (v jazyce  $L$ ):

$$\text{Th}(\mathcal{A}) = \{\varphi \mid \varphi \text{ je } L\text{-sentence a } \mathcal{A} \models \varphi\}$$

Např. pro standardní model aritmetiky  $\underline{\mathbb{N}} = \langle \mathbb{N}, S, +, \cdot, 0, \leq \rangle$  říkáme  $\text{Th}(\underline{\mathbb{N}})$  aritmetika přirozených čísel, je nerozhodnutelná (neexistuje algoritmus, který pro každou  $\varphi$  doběhne a odpoví, zda  $T \models \varphi$ )

**Pozorování:** Nechť  $\mathcal{A}$  je  $L$ -struktura a  $T$  je  $L$ -teorie.

- $\text{Th}(\mathcal{A})$  je kompletní teorie
- $\mathcal{A} \in M_L(T) \Rightarrow \text{Th}(\mathcal{A})$  je (kompletní) jednoduchá extenze  $T$
- $\mathcal{A} \in M_L(T)$ ,  $T$  kompletní  $\Rightarrow \text{Th}(\mathcal{A}) = \text{Csq}_L(T) \sim T$



# Elementární ekvivalence

$L$ -struktury  $\mathcal{A}$  a  $\mathcal{B}$  jsou **elementárně ekvivalentní** ( $\mathcal{A} \equiv \mathcal{B}$ ), pokud v nich platí tytéž  $L$ -sentence, neboli:  $\mathcal{A} \equiv \mathcal{B} \Leftrightarrow \text{Th}(\mathcal{A}) = \text{Th}(\mathcal{B})$

# Elementární ekvivalence

$L$ -struktury  $\mathcal{A}$  a  $\mathcal{B}$  jsou **elementárně ekvivalentní** ( $\mathcal{A} \equiv \mathcal{B}$ ), pokud v nich platí tytéž  $L$ -sentence, neboli:  $\mathcal{A} \equiv \mathcal{B} \Leftrightarrow \text{Th}(\mathcal{A}) = \text{Th}(\mathcal{B})$

Například pro  $\langle \mathbb{R}, \leq \rangle$ ,  $\langle \mathbb{Q}, \leq \rangle$ ,  $\langle \mathbb{Z}, \leq \rangle$

# Elementární ekvivalence

$L$ -struktury  $\mathcal{A}$  a  $\mathcal{B}$  jsou **elementárně ekvivalentní** ( $\mathcal{A} \equiv \mathcal{B}$ ), pokud v nich platí tytéž  $L$ -sentence, neboli:  $\mathcal{A} \equiv \mathcal{B} \Leftrightarrow \text{Th}(\mathcal{A}) = \text{Th}(\mathcal{B})$

Například pro  $\langle \mathbb{R}, \leq \rangle$ ,  $\langle \mathbb{Q}, \leq \rangle$ ,  $\langle \mathbb{Z}, \leq \rangle$

- $\langle \mathbb{R}, \leq \rangle \equiv \langle \mathbb{Q}, \leq \rangle$ :

# Elementární ekvivalence

$L$ -struktury  $\mathcal{A}$  a  $\mathcal{B}$  jsou **elementárně ekvivalentní** ( $\mathcal{A} \equiv \mathcal{B}$ ), pokud v nich platí tytéž  $L$ -sentence, neboli:  $\mathcal{A} \equiv \mathcal{B} \Leftrightarrow \text{Th}(\mathcal{A}) = \text{Th}(\mathcal{B})$

Například pro  $\langle \mathbb{R}, \leq \rangle$ ,  $\langle \mathbb{Q}, \leq \rangle$ ,  $\langle \mathbb{Z}, \leq \rangle$

- $\langle \mathbb{R}, \leq \rangle \equiv \langle \mathbb{Q}, \leq \rangle$ :

# Elementární ekvivalence

$L$ -struktury  $\mathcal{A}$  a  $\mathcal{B}$  jsou **elementárně ekvivalentní** ( $\mathcal{A} \equiv \mathcal{B}$ ), pokud v nich platí tytéž  $L$ -sentence, neboli:  $\mathcal{A} \equiv \mathcal{B} \Leftrightarrow \text{Th}(\mathcal{A}) = \text{Th}(\mathcal{B})$

Například pro  $\langle \mathbb{R}, \leq \rangle$ ,  $\langle \mathbb{Q}, \leq \rangle$ ,  $\langle \mathbb{Z}, \leq \rangle$

- $\langle \mathbb{R}, \leq \rangle \equiv \langle \mathbb{Q}, \leq \rangle$ : snadno pomocí **hustoty**

# Elementární ekvivalence

$L$ -struktury  $\mathcal{A}$  a  $\mathcal{B}$  jsou **elementárně ekvivalentní** ( $\mathcal{A} \equiv \mathcal{B}$ ), pokud v nich platí tytéž  $L$ -sentence, neboli:  $\mathcal{A} \equiv \mathcal{B} \Leftrightarrow \text{Th}(\mathcal{A}) = \text{Th}(\mathcal{B})$

Například pro  $\langle \mathbb{R}, \leq \rangle$ ,  $\langle \mathbb{Q}, \leq \rangle$ ,  $\langle \mathbb{Z}, \leq \rangle$

- $\langle \mathbb{R}, \leq \rangle \equiv \langle \mathbb{Q}, \leq \rangle$ : snadno pomocí **hustoty**
- $\langle \mathbb{Q}, \leq \rangle \not\equiv \langle \mathbb{Z}, \leq \rangle$ :

# Elementární ekvivalence

$L$ -struktury  $\mathcal{A}$  a  $\mathcal{B}$  jsou **elementárně ekvivalentní** ( $\mathcal{A} \equiv \mathcal{B}$ ), pokud v nich platí tytéž  $L$ -sentence, neboli:  $\mathcal{A} \equiv \mathcal{B} \Leftrightarrow \text{Th}(\mathcal{A}) = \text{Th}(\mathcal{B})$

Například pro  $\langle \mathbb{R}, \leq \rangle$ ,  $\langle \mathbb{Q}, \leq \rangle$ ,  $\langle \mathbb{Z}, \leq \rangle$

- $\langle \mathbb{R}, \leq \rangle \equiv \langle \mathbb{Q}, \leq \rangle$ : snadno pomocí **hustoty**
- $\langle \mathbb{Q}, \leq \rangle \not\equiv \langle \mathbb{Z}, \leq \rangle$ :

# Elementární ekvivalence

$L$ -struktury  $\mathcal{A}$  a  $\mathcal{B}$  jsou **elementárně ekvivalentní** ( $\mathcal{A} \equiv \mathcal{B}$ ), pokud v nich platí tytéž  $L$ -sentence, neboli:  $\mathcal{A} \equiv \mathcal{B} \Leftrightarrow \text{Th}(\mathcal{A}) = \text{Th}(\mathcal{B})$

Například pro  $\langle \mathbb{R}, \leq \rangle$ ,  $\langle \mathbb{Q}, \leq \rangle$ ,  $\langle \mathbb{Z}, \leq \rangle$

- $\langle \mathbb{R}, \leq \rangle \equiv \langle \mathbb{Q}, \leq \rangle$ : snadno pomocí **hustoty**
- $\langle \mathbb{Q}, \leq \rangle \not\equiv \langle \mathbb{Z}, \leq \rangle$ : v  $\langle \mathbb{Z}, \leq \rangle$  má každý prvek bezprostředního následníka, v  $\langle \mathbb{Q}, \leq \rangle$  ne, tedy  $\varphi \in \text{Th}(\langle \mathbb{Z}, \leq \rangle) \setminus \text{Th}(\langle \mathbb{Q}, \leq \rangle)$  pro následující sentenci:

# Elementární ekvivalence

$L$ -struktury  $\mathcal{A}$  a  $\mathcal{B}$  jsou **elementárně ekvivalentní** ( $\mathcal{A} \equiv \mathcal{B}$ ), pokud v nich platí tytéž  $L$ -sentence, neboli:  $\mathcal{A} \equiv \mathcal{B} \Leftrightarrow \text{Th}(\mathcal{A}) = \text{Th}(\mathcal{B})$

Například pro  $\langle \mathbb{R}, \leq \rangle$ ,  $\langle \mathbb{Q}, \leq \rangle$ ,  $\langle \mathbb{Z}, \leq \rangle$

- $\langle \mathbb{R}, \leq \rangle \equiv \langle \mathbb{Q}, \leq \rangle$ : snadno pomocí **hustoty**
- $\langle \mathbb{Q}, \leq \rangle \not\equiv \langle \mathbb{Z}, \leq \rangle$ : v  $\langle \mathbb{Z}, \leq \rangle$  má každý prvek bezprostředního následníka, v  $\langle \mathbb{Q}, \leq \rangle$  ne, tedy  $\varphi \in \text{Th}(\langle \mathbb{Z}, \leq \rangle) \setminus \text{Th}(\langle \mathbb{Q}, \leq \rangle)$  pro následující sentenci:

$$\varphi = (\forall x)(\exists y)(x \leq y \wedge \neg x = y \wedge (\forall z)(x \leq z \rightarrow z = x \vee y \leq z))$$



# Kompletní jednoduché extenze

Pro teorii  $T$  nás hlavně zajímá, jak vypadají modely.

# Kompletní jednoduché extenze

Pro teorii  $T$  nás hlavně zajímá, jak vypadají modely.

- $T$  je **kompletní**, právě když má jediný model až na elementární ekvivalenci (všechny modely jsou elementárně ekvivalentní)

# Kompletní jednoduché extenze

Pro teorii  $T$  nás hlavně zajímá, jak vypadají modely.

- $T$  je **kompletní**, právě když má jediný model až na elementární ekvivalenci (všechny modely jsou elementárně ekvivalentní)
- Modely  $T$  až na elementární ekvivalenci jednoznačně odpovídají **kompletním jednoduchým extenzím**  $T$ , ty jsou tvaru  $\text{Th}(\mathcal{A})$  pro  $\mathcal{A} \in \text{M}(T)$ , kde  $\mathcal{A} \equiv \mathcal{B} \Leftrightarrow \text{Th}(\mathcal{A}) = \text{Th}(\mathcal{B})$

# Kompletní jednoduché extenze

Pro teorii  $T$  nás hlavně zajímá, jak vypadají modely.

- $T$  je **kompletní**, právě když má jediný model až na elementární ekvivalenci (všechny modely jsou elementárně ekvivalentní)
- Modely  $T$  až na elementární ekvivalenci jednoznačně odpovídají **kompletním jednoduchým extenzím**  $T$ , ty jsou tvaru  $\text{Th}(\mathcal{A})$  pro  $\mathcal{A} \in \mathbf{M}(T)$ , kde  $\mathcal{A} \equiv \mathcal{B} \Leftrightarrow \text{Th}(\mathcal{A}) = \text{Th}(\mathcal{B})$

Místo hledání modelů stačí najít kompletní jednoduché extenze!

# Kompletní jednoduché extenze

Pro teorii  $T$  nás hlavně zajímá, jak vypadají modely.

- $T$  je **kompletní**, právě když má jediný model až na elementární ekvivalenci (všechny modely jsou elementárně ekvivalentní)
- Modely  $T$  až na elementární ekvivalenci jednoznačně odpovídají **kompletním jednoduchým extenzím**  $T$ , ty jsou tvaru  $\text{Th}(\mathcal{A})$  pro  $\mathcal{A} \in \mathbf{M}(T)$ , kde  $\mathcal{A} \equiv \mathcal{B} \Leftrightarrow \text{Th}(\mathcal{A}) = \text{Th}(\mathcal{B})$

Místo hledání modelů stačí najít kompletní jednoduché extenze!

**Motivace:** ukážeme, že lze-li **efektivně popsat** všechny kompletní jednoduché extenze **efektivně dané** teorie, potom je **rozhodnutelná**.

# Kompletní jednoduché extenze

Pro teorii  $T$  nás hlavně zajímá, jak vypadají modely.

- $T$  je **kompletní**, právě když má jediný model až na elementární ekvivalenci (všechny modely jsou elementárně ekvivalentní)
- Modely  $T$  až na elementární ekvivalenci jednoznačně odpovídají **kompletním jednoduchým extenzím**  $T$ , ty jsou tvaru  $\text{Th}(\mathcal{A})$  pro  $\mathcal{A} \in \mathbf{M}(T)$ , kde  $\mathcal{A} \equiv \mathcal{B} \Leftrightarrow \text{Th}(\mathcal{A}) = \text{Th}(\mathcal{B})$

Místo hledání modelů stačí najít kompletní jednoduché extenze!

**Motivace:** ukážeme, že lze-li **efektivně popsat** všechny kompletní jednoduché extenze **efektivně dané** teorie, potom je **rozhodnutelná**.

- algoritmus, který pro vstup  $(i, j)$  vypíše  $j$ -tý axiom  $i$ -té kompletní jednoduché extenze (v nějakém očíslování)

# Kompletní jednoduché extenze

Pro teorii  $T$  nás hlavně zajímá, jak vypadají modely.

- $T$  je **kompletní**, právě když má jediný model až na elementární ekvivalenci (všechny modely jsou elementárně ekvivalentní)
- Modely  $T$  až na elementární ekvivalenci jednoznačně odpovídají **kompletním jednoduchým extenzím**  $T$ , ty jsou tvaru  $\text{Th}(\mathcal{A})$  pro  $\mathcal{A} \in \mathbf{M}(T)$ , kde  $\mathcal{A} \equiv \mathcal{B} \Leftrightarrow \text{Th}(\mathcal{A}) = \text{Th}(\mathcal{B})$

Místo hledání modelů stačí najít kompletní jednoduché extenze!

**Motivace:** ukážeme, že lze-li **efektivně popsat** všechny kompletní jednoduché extenze **efektivně dané** teorie, potom je **rozhodnutelná**.

- algoritmus, který pro vstup  $(i, j)$  vypíše  $j$ -tý axiom  $i$ -té kompletní jednoduché extenze (v nějakém očíslování)
- algoritmus, který postupně vygeneruje všechny axiomy teorie

# Kompletní jednoduché extenze

Pro teorii  $T$  nás hlavně zajímá, jak vypadají modely.

- $T$  je **kompletní**, právě když má jediný model až na elementární ekvivalenci (všechny modely jsou elementárně ekvivalentní)
- Modely  $T$  až na elementární ekvivalenci jednoznačně odpovídají **kompletním jednoduchým extenzím**  $T$ , ty jsou tvaru  $\text{Th}(\mathcal{A})$  pro  $\mathcal{A} \in \mathbf{M}(T)$ , kde  $\mathcal{A} \equiv \mathcal{B} \Leftrightarrow \text{Th}(\mathcal{A}) = \text{Th}(\mathcal{B})$

Místo hledání modelů stačí najít kompletní jednoduché extenze!

**Motivace:** ukážeme, že lze-li **efektivně popsat** všechny kompletní jednoduché extenze **efektivně dané** teorie, potom je **rozhodnutelná**.

- algoritmus, který pro vstup  $(i, j)$  vypíše  $j$ -tý axiom  $i$ -té kompletní jednoduché extenze (v nějakém očíslování)
- algoritmus, který postupně vygeneruje všechny axiomy teorie

Schopnost efektivně popsat kompletní jedn. extenze je vzácná, vyžaduje silné předpoklady, ale u mnoha důležitých teorií to lze.



## Příklad: DeLO\*

Teorie **hustého lin. uspořádání (DeLO\*)** je extenze teorie uspořádání o **linearitu (dichotomii)**, **hustotu**, a někdy se přidává **netrivialita**:

- $x \leq y \vee y \leq x$
- $x \leq y \wedge \neg x = y \rightarrow (\exists z)(x \leq z \wedge z \leq y \wedge \neg z = x \wedge \neg z = y)$
- $(\exists x)(\exists y)(\neg x = y)$

## Příklad: DeLO\*

Teorie **hustého lin. uspořádání (DeLO\*)** je extenze teorie uspořádání o **linearitu (dichotomii)**, **hustotu**, a někdy se přidává **netrivialita**:

- $x \leq y \vee y \leq x$
- $x \leq y \wedge \neg x = y \rightarrow (\exists z)(x \leq z \wedge z \leq y \wedge \neg z = x \wedge \neg z = y)$
- $(\exists x)(\exists y)(\neg x = y)$

**Tvrzení:** Buď  $\varphi = (\exists x)(\forall y)(x \leq y)$  a  $\psi = (\exists x)(\forall y)(y \leq x)$ .  
Následující jsou právě všechny kompletní jednoduché extenze DeLO\* (až na ekvivalenci):

- |                                                                |                                                              |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| ▪ $\text{DeLO} = \text{DeLO}^* \cup \{\neg\varphi, \neg\psi\}$ | ▪ $\text{DeLO}^- = \text{DeLO}^* \cup \{\varphi, \neg\psi\}$ |
| ▪ $\text{DeLO}^+ = \text{DeLO}^* \cup \{\neg\varphi, \psi\}$   | ▪ $\text{DeLO}^\pm = \text{DeLO}^* \cup \{\varphi, \psi\}$   |

## Příklad: DeLO\*

Teorie **hustého lin. uspořádání (DeLO\*)** je extenze teorie uspořádání o **linearitu (dichotomii)**, **hustotu**, a někdy se přidává **netrivialita**:

- $x \leq y \vee y \leq x$
- $x \leq y \wedge \neg x = y \rightarrow (\exists z)(x \leq z \wedge z \leq y \wedge \neg z = x \wedge \neg z = y)$
- $(\exists x)(\exists y)(\neg x = y)$

**Tvrzení:** Buď  $\varphi = (\exists x)(\forall y)(x \leq y)$  a  $\psi = (\exists x)(\forall y)(y \leq x)$ . Následující jsou právě všechny kompletní jednoduché extenze DeLO\* (až na ekvivalenci):

- |                                                                |                                                              |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| ▪ $\text{DeLO} = \text{DeLO}^* \cup \{\neg\varphi, \neg\psi\}$ | ▪ $\text{DeLO}^- = \text{DeLO}^* \cup \{\varphi, \neg\psi\}$ |
| ▪ $\text{DeLO}^+ = \text{DeLO}^* \cup \{\neg\varphi, \psi\}$   | ▪ $\text{DeLO}^\pm = \text{DeLO}^* \cup \{\varphi, \psi\}$   |

Stačí ukázat, že jsou kompletní. Potom už je zřejmé, že žádná další kompletní jednoduchá extenze DeLO\* nemůže existovat.

Jak ukážeme, kompletnost plyne z faktu, že jsou  **$\omega$ -kategorické**, tj. mají jediný spočetný model až na **izomorfismus**.

## Důsledky Löwenheim-Skolemovy věty bez rovnosti

Připomeňme:

Připomeňme:

**Věta (L.-S. bez rovnosti):** Ve spočetném jazyce bez rovnosti má každá bezesporná teorie spočetně nekonečný model.

# Důsledky Löwenheim-Skolemovy věty bez rovnosti

Připomeňme:

**Věta (L.-S. bez rovnosti):** Ve spočetném jazyce bez rovnosti má každá bezesporná teorie spočetně nekonečný model.

Jednoduchý důsledek:

# Důsledky Löwenheim-Skolemovy věty bez rovnosti

Připomeňme:

**Věta (L.-S. bez rovnosti):** Ve spočetném jazyce bez rovnosti má každá bezesporná teorie spočetně nekonečný model.

Jednoduchý důsledek:

**Důsledek:** Je-li  $L$  spočetný bez rovnosti, potom ke každé  $L$ -struktuře existuje elementárně ekvivalentní spočetně nekonečná struktura.

# Důsledky Löwenheim-Skolemovy věty bez rovnosti

Připomeňme:

**Věta (L.-S. bez rovnosti):** Ve spočetném jazyce bez rovnosti má každá bezesporná teorie spočetně nekonečný model.

Jednoduchý důsledek:

**Důsledek:** Je-li  $L$  spočetný bez rovnosti, potom ke každé  $L$ -struktuře existuje elementárně ekvivalentní spočetně nekonečná struktura.

**Důkaz:**  $\text{Th}(\mathcal{A})$  je bezesporná (má model  $\mathcal{A}$ ), tedy dle L.-S. věty má spočetně nekonečný model  $\mathcal{B} \models \text{Th}(\mathcal{A})$ , to znamená  $\mathcal{B} \equiv \mathcal{A}$ .  $\square$

# Důsledky Löwenheim-Skolemovy věty bez rovnosti

Připomeňme:

**Věta (L.-S. bez rovnosti):** Ve spočetném jazyce bez rovnosti má každá bezesporná teorie spočetně nekonečný model.

Jednoduchý důsledek:

**Důsledek:** Je-li  $L$  spočetný bez rovnosti, potom ke každé  $L$ -struktuře existuje elementárně ekvivalentní spočetně nekonečná struktura.

**Důkaz:**  $\text{Th}(\mathcal{A})$  je bezesporná (má model  $\mathcal{A}$ ), tedy dle L.-S. věty má spočetně nekonečný model  $\mathcal{B} \models \text{Th}(\mathcal{A})$ , to znamená  $\mathcal{B} \equiv \mathcal{A}$ .  $\square$

Bez rovnosti tedy nelze vyjádřit např. 'model má právě 42 prvků'.

## Důsledky Löwenheim-Skolemovy věty s rovností

## Důsledky Löwenheim-Skolemovy věty s rovností

V důkazu L.-S. věty máme kanonický model pro bezespornou větev  
tabla z  $T$  pro  $F \perp$ ; pro jazyk s rovností stačí faktorizovat dle  $=^A$ :

## Důsledky Löwenheim-Skolemovy věty s rovností

V důkazu L.-S. věty máme kanonický model pro bezespornou větev tabla z  $T$  pro  $F \perp$ ; pro jazyk s rovností stačí faktorizovat dle  $=^A$ :

**Věta (L.-S. s rovností):** Ve spočetném jazyce s rovností má každá bezesporná teorie spočetný model (konečný, nebo nekonečný).

## Důsledky Löwenheim-Skolemovy věty s rovností

V důkazu L.-S. věty máme kanonický model pro bezespornou větev tabla z  $T$  pro  $F \perp$ ; pro jazyk s rovností stačí faktorizovat dle  $=^A$ :

**Věta (L.-S. s rovností):** Ve spočetném jazyce s rovností má každá bezesporná teorie spočetný model (konečný, nebo nekonečný).

I tato verze má snadný důsledek pro konkrétní struktury:

## Důsledky Löwenheim-Skolemovy věty s rovností

V důkazu L.-S. věty máme kanonický model pro bezespornou větev tabla z  $T$  pro  $F \perp$ ; pro jazyk s rovností stačí faktorizovat dle  $=^A$ :

**Věta (L.-S. s rovností):** Ve spočetném jazyce s rovností má každá bezesporná teorie spočetný model (konečný, nebo nekonečný).

I tato verze má snadný důsledek pro konkrétní struktury:

**Důsledek:** Je-li  $L$  spočetný s rovností, ke každé **nekonečné**  $L$ -struktuře existuje elem. ekvivalentní spočetně nekonečná struktura.

## Důsledky Löwenheim-Skolemovy věty s rovností

V důkazu L.-S. věty máme kanonický model pro bezespornou větev tabla z  $T$  pro  $F \perp$ ; pro jazyk s rovností stačí faktorizovat dle  $=^A$ :

**Věta (L.-S. s rovností):** Ve spočetném jazyce s rovností má každá bezesporná teorie spočetný model (konečný, nebo nekonečný).

I tato verze má snadný důsledek pro konkrétní struktury:

**Důsledek:** Je-li  $L$  spočetný s rovností, ke každé **nekonečné**  $L$ -struktuře existuje elem. ekvivalentní spočetně nekonečná struktura.

**Důkaz:** Mějme nekonečnou  $L$ -strukturu  $\mathcal{A}$ . Podobně jako v důkazu Důsledku bez rovnosti najdeme **spočetnou**  $\mathcal{B} \equiv \mathcal{A}$ .

## Důsledky Löwenheim-Skolemovy věty s rovností

V důkazu L.-S. věty máme kanonický model pro bezespornou větev tabla z  $T$  pro  $F \perp$ ; pro jazyk s rovností stačí faktorizovat dle  $=^A$ :

**Věta (L.-S. s rovností):** Ve spočetném jazyce s rovností má každá bezesporná teorie spočetný model (konečný, nebo nekonečný).

I tato verze má snadný důsledek pro konkrétní struktury:

**Důsledek:** Je-li  $L$  spočetný s rovností, ke každé **nekonečné**  $L$ -struktuře existuje elem. ekvivalentní spočetně nekonečná struktura.

**Důkaz:** Mějme nekonečnou  $L$ -strukturu  $\mathcal{A}$ . Podobně jako v důkazu Důsledku bez rovnosti najdeme **spočetnou**  $\mathcal{B} \equiv \mathcal{A}$ .

Protože v  $\mathcal{A}$  platí pro každé  $n \in \mathbb{N}$  sentence vyjadřující 'existuje alespoň  $n$  prvků' (což lze pomocí rovnosti snadno zapsat), platí i v  $\mathcal{B}$ , tedy  $\mathcal{B}$  musí být nekonečná. □

# Spočetné algebraicky uzavřené těleso

# Spočetné algebraicky uzavřené těleso

- algebraicky uzavřené těleso: každý polynom nenulového stupně v něm má kořen

# Spočetné algebraicky uzavřené těleso

- algebraicky uzavřené těleso: každý polynom nenulového stupně v něm má kořen
- $\mathbb{Q}$  není,  $x^2 - 2$  nemá v  $\mathbb{Q}$  kořen

# Spočetné algebraicky uzavřené těleso

- algebraicky uzavřené těleso: každý polynom nenulového stupně v něm má kořen
- $\mathbb{Q}$  není,  $x^2 - 2$  nemá v  $\mathbb{Q}$  kořen
- $\mathbb{R}$  není,  $x^2 + 1$  nemá v  $\mathbb{R}$  kořen

# Spočetné algebraicky uzavřené těleso

- algebraicky uzavřené těleso: každý polynom nenulového stupně v něm má kořen
- $\mathbb{Q}$  není,  $x^2 - 2$  nemá v  $\mathbb{Q}$  kořen
- $\mathbb{R}$  není,  $x^2 + 1$  nemá v  $\mathbb{R}$  kořen
- $\mathbb{C}$  je algebraicky uzavřené, ale je nespočetné

# Spočetné algebraicky uzavřené těleso

- algebraicky uzavřené těleso: každý polynom nenulového stupně v něm má kořen
- $\mathbb{Q}$  není,  $x^2 - 2$  nemá v  $\mathbb{Q}$  kořen
- $\mathbb{R}$  není,  $x^2 + 1$  nemá v  $\mathbb{R}$  kořen
- $\mathbb{C}$  je algebraicky uzavřené, ale je nespočetné

Algebraickou uzavřenost vyjádříme sentencemi  $\psi_n$ , pro  $n > 0$ :

# Spočetné algebraicky uzavřené těleso

- algebraicky uzavřené těleso: každý polynom nenulového stupně v něm má kořen
- $\mathbb{Q}$  není,  $x^2 - 2$  nemá v  $\mathbb{Q}$  kořen
- $\mathbb{R}$  není,  $x^2 + 1$  nemá v  $\mathbb{R}$  kořen
- $\mathbb{C}$  je algebraicky uzavřené, ale je nespočetné

Algebraickou uzavřenost vyjádříme sentencemi  $\psi_n$ , pro  $n > 0$ :

$$(\forall x_{n-1}) \dots (\forall x_0)(\exists y)(y^n + x_{n-1} \cdot y^{n-1} + \dots + x_1 \cdot y + x_0) = 0$$

# Spočetné algebraicky uzavřené těleso

- algebraicky uzavřené těleso: každý polynom nenulového stupně v něm má kořen
- $\mathbb{Q}$  není,  $x^2 - 2$  nemá v  $\mathbb{Q}$  kořen
- $\mathbb{R}$  není,  $x^2 + 1$  nemá v  $\mathbb{R}$  kořen
- $\mathbb{C}$  je algebraicky uzavřené, ale je nespočetné

Algebraickou uzavřenost vyjádříme sentencemi  $\psi_n$ , pro  $n > 0$ :

$$(\forall x_{n-1}) \dots (\forall x_0)(\exists y)(y^n + x_{n-1} \cdot y^{n-1} + \dots + x_1 \cdot y + x_0) = 0$$

kde  $y^k$  je zkratka za term  $y \cdot y \cdot \dots \cdot y$

# Spočetné algebraicky uzavřené těleso

- algebraicky uzavřené těleso: každý polynom nenulového stupně v něm má kořen
- $\mathbb{Q}$  není,  $x^2 - 2$  nemá v  $\mathbb{Q}$  kořen
- $\mathbb{R}$  není,  $x^2 + 1$  nemá v  $\mathbb{R}$  kořen
- $\mathbb{C}$  je algebraicky uzavřené, ale je nespočetné

Algebraickou uzavřenost vyjádříme sentencemi  $\psi_n$ , pro  $n > 0$ :

$$(\forall x_{n-1}) \dots (\forall x_0)(\exists y)(y^n + x_{n-1} \cdot y^{n-1} + \dots + x_1 \cdot y + x_0) = 0$$

kde  $y^k$  je zkratka za term  $y \cdot y \cdot \dots \cdot y$

**Důsledek:** Existuje spočetné algebraicky uzavřené těleso.

# Spočetné algebraicky uzavřené těleso

- algebraicky uzavřené těleso: každý polynom nenulového stupně v něm má kořen
- $\mathbb{Q}$  není,  $x^2 - 2$  nemá v  $\mathbb{Q}$  kořen
- $\mathbb{R}$  není,  $x^2 + 1$  nemá v  $\mathbb{R}$  kořen
- $\mathbb{C}$  je algebraicky uzavřené, ale je nespočetné

Algebraickou uzavřenost vyjádříme sentencemi  $\psi_n$ , pro  $n > 0$ :

$$(\forall x_{n-1}) \dots (\forall x_0)(\exists y)(y^n + x_{n-1} \cdot y^{n-1} + \dots + x_1 \cdot y + x_0) = 0$$

kde  $y^k$  je zkratka za term  $y \cdot y \cdot \dots \cdot y$

**Důsledek:** Existuje spočetné algebraicky uzavřené těleso.

**Důkaz:** Dle Důsledku L.S. věty (s rovností) existuje spočetně nekonečná  $\mathcal{A} \equiv \mathbb{C}$ . Protože  $\mathbb{C}$  je těleso a splňuje  $\psi_n$  pro všechna  $n > 0$ , je i  $\mathcal{A}$  algebraicky uzavřené těleso. □

## 9.2 Izomorfismus struktur

---



## Definice izomorfismu

Izomorfismus  $\mathcal{A}$  a  $\mathcal{B}$  ( $\vee L = \langle \mathcal{R}, \mathcal{F} \rangle$ ) je bijekce  $h: A \rightarrow B$  splňující:

# Definice izomorfismu

**Izomorfismus**  $\mathcal{A}$  a  $\mathcal{B}$  ( $\vee L = \langle \mathcal{R}, \mathcal{F} \rangle$ ) je bijekce  $h: A \rightarrow B$  splňující:

- pro každý ( $n$ -ární)  $f \in \mathcal{F}$  a pro všechna  $a_i \in A$ :

$$h(f^{\mathcal{A}}(a_1, \dots, a_n)) = f^{\mathcal{B}}(h(a_1), \dots, h(a_n))$$

# Definice izomorfismu

**Izomorfismus**  $\mathcal{A}$  a  $\mathcal{B}$  ( $\vee L = \langle \mathcal{R}, \mathcal{F} \rangle$ ) je bijekce  $h: A \rightarrow B$  splňující:

- pro každý ( $n$ -ární)  $f \in \mathcal{F}$  a pro všechna  $a_i \in A$ :

$$h(f^{\mathcal{A}}(a_1, \dots, a_n)) = f^{\mathcal{B}}(h(a_1), \dots, h(a_n))$$

- speciálně, je-li  $c \in \mathcal{F}$  konstantní:  $h(c^{\mathcal{A}}) = c^{\mathcal{B}}$

# Definice izomorfismu

**Izomorfismus**  $\mathcal{A}$  a  $\mathcal{B}$  ( $\vee L = \langle \mathcal{R}, \mathcal{F} \rangle$ ) je bijekce  $h: A \rightarrow B$  splňující:

- pro každý ( $n$ -ární)  $f \in \mathcal{F}$  a pro všechna  $a_i \in A$ :

$$h(f^{\mathcal{A}}(a_1, \dots, a_n)) = f^{\mathcal{B}}(h(a_1), \dots, h(a_n))$$

- speciálně, je-li  $c \in \mathcal{F}$  konstantní:  $h(c^{\mathcal{A}}) = c^{\mathcal{B}}$
- pro každý ( $n$ -ární)  $R \in \mathcal{R}$  a pro všechna  $a_i \in A$ :

$$R^{\mathcal{A}}(a_1, \dots, a_n) \text{ právě když } R^{\mathcal{B}}(h(a_1), \dots, h(a_n))$$

# Definice izomorfismu

**Izomorfismus**  $\mathcal{A}$  a  $\mathcal{B}$  ( $\vee L = \langle \mathcal{R}, \mathcal{F} \rangle$ ) je bijekce  $h: A \rightarrow B$  splňující:

- pro každý ( $n$ -ární)  $f \in \mathcal{F}$  a pro všechna  $a_i \in A$ :

$$h(f^{\mathcal{A}}(a_1, \dots, a_n)) = f^{\mathcal{B}}(h(a_1), \dots, h(a_n))$$

- speciálně, je-li  $c \in \mathcal{F}$  konstantní:  $h(c^{\mathcal{A}}) = c^{\mathcal{B}}$
- pro každý ( $n$ -ární)  $R \in \mathcal{R}$  a pro všechna  $a_i \in A$ :

$$R^{\mathcal{A}}(a_1, \dots, a_n) \text{ právě když } R^{\mathcal{B}}(h(a_1), \dots, h(a_n))$$

Existuje-li, jsou **izomorfní** ('via  $h$ '),  $\mathcal{A} \simeq \mathcal{B}$  (nebo  $\mathcal{A} \simeq_h \mathcal{B}$ ).

**Automorfismus**  $\mathcal{A}$  je izomorfismus  $\mathcal{A}$  a  $\mathcal{A}$ .

# Definice izomorfismu

**Izomorfismus**  $\mathcal{A}$  a  $\mathcal{B}$  ( $\vee L = \langle \mathcal{R}, \mathcal{F} \rangle$ ) je bijekce  $h: A \rightarrow B$  splňující:

- pro každý ( $n$ -ární)  $f \in \mathcal{F}$  a pro všechna  $a_i \in A$ :

$$h(f^{\mathcal{A}}(a_1, \dots, a_n)) = f^{\mathcal{B}}(h(a_1), \dots, h(a_n))$$

- speciálně, je-li  $c \in \mathcal{F}$  konstantní:  $h(c^{\mathcal{A}}) = c^{\mathcal{B}}$
- pro každý ( $n$ -ární)  $R \in \mathcal{R}$  a pro všechna  $a_i \in A$ :

$$R^{\mathcal{A}}(a_1, \dots, a_n) \text{ právě když } R^{\mathcal{B}}(h(a_1), \dots, h(a_n))$$

Existuje-li, jsou **izomorfní** ('via  $h$ '),  $\mathcal{A} \simeq \mathcal{B}$  (nebo  $\mathcal{A} \simeq_h \mathcal{B}$ ).

**Automorfismus**  $\mathcal{A}$  je izomorfismus  $\mathcal{A}$  a  $\mathcal{A}$ .

- tj. liší se jen 'pojmenováním prvků'

# Definice izomorfismu

**Izomorfismus**  $\mathcal{A}$  a  $\mathcal{B}$  ( $\vee L = \langle \mathcal{R}, \mathcal{F} \rangle$ ) je bijekce  $h: A \rightarrow B$  splňující:

- pro každý ( $n$ -ární)  $f \in \mathcal{F}$  a pro všechna  $a_i \in A$ :

$$h(f^{\mathcal{A}}(a_1, \dots, a_n)) = f^{\mathcal{B}}(h(a_1), \dots, h(a_n))$$

- speciálně, je-li  $c \in \mathcal{F}$  konstantní:  $h(c^{\mathcal{A}}) = c^{\mathcal{B}}$
- pro každý ( $n$ -ární)  $R \in \mathcal{R}$  a pro všechna  $a_i \in A$ :

$$R^{\mathcal{A}}(a_1, \dots, a_n) \text{ právě když } R^{\mathcal{B}}(h(a_1), \dots, h(a_n))$$

Existuje-li, jsou **izomorfní** ('via  $h$ '),  $\mathcal{A} \simeq \mathcal{B}$  (nebo  $\mathcal{A} \simeq_h \mathcal{B}$ ).

**Automorfismus**  $\mathcal{A}$  je izomorfismus  $\mathcal{A}$  a  $\mathcal{A}$ .

- tj. liší se jen 'pojmenováním prvků'
- relace 'být izomorfní' je ekvivalence

# Definice izomorfismu

**Izomorfismus**  $\mathcal{A}$  a  $\mathcal{B}$  ( $\vee L = \langle \mathcal{R}, \mathcal{F} \rangle$ ) je bijekce  $h: A \rightarrow B$  splňující:

- pro každý ( $n$ -ární)  $f \in \mathcal{F}$  a pro všechna  $a_i \in A$ :

$$h(f^{\mathcal{A}}(a_1, \dots, a_n)) = f^{\mathcal{B}}(h(a_1), \dots, h(a_n))$$

- speciálně, je-li  $c \in \mathcal{F}$  konstantní:  $h(c^{\mathcal{A}}) = c^{\mathcal{B}}$
- pro každý ( $n$ -ární)  $R \in \mathcal{R}$  a pro všechna  $a_i \in A$ :

$$R^{\mathcal{A}}(a_1, \dots, a_n) \text{ právě když } R^{\mathcal{B}}(h(a_1), \dots, h(a_n))$$

Existuje-li, jsou **izomorfní** ('via  $h$ '),  $\mathcal{A} \simeq \mathcal{B}$  (nebo  $\mathcal{A} \simeq_h \mathcal{B}$ ).

**Automorfismus**  $\mathcal{A}$  je izomorfismus  $\mathcal{A}$  a  $\mathcal{A}$ .

- tj. liší se jen 'pojmenováním prvků'
- relace 'být izomorfní' je ekvivalence
- např. potenční algebra  $\underline{\mathcal{P}(X)} = \langle \mathcal{P}(X), -, \cap, \cup, \emptyset, X \rangle$ ,  $|X| = n$ ,

# Definice izomorfismu

**Izomorfismus**  $\mathcal{A}$  a  $\mathcal{B}$  ( $\forall L = \langle \mathcal{R}, \mathcal{F} \rangle$ ) je bijekce  $h: A \rightarrow B$  splňující:

- pro každý ( $n$ -ární)  $f \in \mathcal{F}$  a pro všechna  $a_i \in A$ :

$$h(f^{\mathcal{A}}(a_1, \dots, a_n)) = f^{\mathcal{B}}(h(a_1), \dots, h(a_n))$$

- speciálně, je-li  $c \in \mathcal{F}$  konstantní:  $h(c^{\mathcal{A}}) = c^{\mathcal{B}}$
- pro každý ( $n$ -ární)  $R \in \mathcal{R}$  a pro všechna  $a_i \in A$ :

$$R^{\mathcal{A}}(a_1, \dots, a_n) \text{ právě když } R^{\mathcal{B}}(h(a_1), \dots, h(a_n))$$

Existuje-li, jsou **izomorfní** ('via  $h$ '),  $\mathcal{A} \simeq \mathcal{B}$  (nebo  $\mathcal{A} \simeq_h \mathcal{B}$ ).

**Automorfismus**  $\mathcal{A}$  je izomorfismus  $\mathcal{A}$  a  $\mathcal{A}$ .

- tj. liší se jen 'pojmenováním prvků'
- relace 'být izomorfní' je ekvivalence
- např. potenční algebra  $\mathcal{P}(X) = \langle \mathcal{P}(X), -, \cap, \cup, \emptyset, X \rangle$ ,  $|X| = n$ ,  
je izomorfní s  $\underline{2}^n = \langle \{0, 1\}^n, -, \wedge_n, \vee_n, (0, \dots, 0), (1, \dots, 1) \rangle$   
(operace po složkách) via  $h(A) = \chi_A$  (charakt. vektor  $A \subseteq X$ )

# Izomorfismus zachovává sémantiku & vztah $\simeq$ a $\equiv$

## Izomorfismus zachovává sémantiku & vztah $\simeq$ a $\equiv$

**Tvrzení:** Bijekce  $h: A \rightarrow B$  je izomorfismus  $\mathcal{A}$  a  $\mathcal{B}$ , právě když:

# Izomorfismus zachovává sémantiku & vztah $\simeq$ a $\equiv$

**Tvrzení:** Bijekce  $h: A \rightarrow B$  je izomorfismus  $\mathcal{A}$  a  $\mathcal{B}$ , právě když:

(i) pro každý term  $t$  a  $e: \text{Var} \rightarrow A$ :  $h(t^{\mathcal{A}}[e]) = t^{\mathcal{B}}[e \circ h]$

# Izomorfismus zachovává sémantiku & vztah $\simeq$ a $\equiv$

**Tvrzení:** Bijekce  $h: A \rightarrow B$  je izomorfismus  $\mathcal{A}$  a  $\mathcal{B}$ , právě když:

(i) pro každý term  $t$  a  $e: \text{Var} \rightarrow A$ :  $h(t^{\mathcal{A}}[e]) = t^{\mathcal{B}}[e \circ h]$

(ii) pro každou  $\varphi$  a  $e: \text{Var} \rightarrow A$ :  $\mathcal{A} \models \varphi[e] \Leftrightarrow \mathcal{B} \models \varphi[e \circ h]$

# Izomorfismus zachovává sémantiku & vztah $\simeq$ a $\equiv$

**Tvrzení:** Bijekce  $h: A \rightarrow B$  je izomorfismus  $\mathcal{A}$  a  $\mathcal{B}$ , právě když:

(i) pro každý term  $t$  a  $e: \text{Var} \rightarrow A$ :  $h(t^{\mathcal{A}}[e]) = t^{\mathcal{B}}[e \circ h]$

(ii) pro každou  $\varphi$  a  $e: \text{Var} \rightarrow A$ :  $\mathcal{A} \models \varphi[e] \Leftrightarrow \mathcal{B} \models \varphi[e \circ h]$

**Důkaz:**

# Izomorfismus zachovává sémantiku & vztah $\simeq$ a $\equiv$

**Tvrzení:** Bijekce  $h: A \rightarrow B$  je izomorfismus  $\mathcal{A}$  a  $\mathcal{B}$ , právě když:

(i) pro každý term  $t$  a  $e: \text{Var} \rightarrow A$ :  $h(t^{\mathcal{A}}[e]) = t^{\mathcal{B}}[e \circ h]$

(ii) pro každou  $\varphi$  a  $e: \text{Var} \rightarrow A$ :  $\mathcal{A} \models \varphi[e] \Leftrightarrow \mathcal{B} \models \varphi[e \circ h]$

**Důkaz:**  $\Rightarrow$  snadno indukcí podle struktury termu resp. formule

# Izomorfismus zachovává sémantiku & vztah $\simeq$ a $\equiv$

**Tvrzení:** Bijekce  $h: A \rightarrow B$  je izomorfismus  $\mathcal{A}$  a  $\mathcal{B}$ , právě když:

(i) pro každý term  $t$  a  $e: \text{Var} \rightarrow A$ :  $h(t^{\mathcal{A}}[e]) = t^{\mathcal{B}}[e \circ h]$

(ii) pro každou  $\varphi$  a  $e: \text{Var} \rightarrow A$ :  $\mathcal{A} \models \varphi[e] \Leftrightarrow \mathcal{B} \models \varphi[e \circ h]$

**Důkaz:**  $\Rightarrow$  snadno indukcí podle struktury termu resp. formule

$\Leftarrow$  je-li  $h$  bijekce splňující (i)&(ii), dosazení  $t = f(x_1, \dots, x_n)$  resp.  $\varphi = R(x_1, \dots, x_n)$  dává vlastnosti z definice izomorfismu  $\square$

# Izomorfismus zachovává sémantiku & vztah $\simeq$ a $\equiv$

**Tvrzení:** Bijekce  $h: A \rightarrow B$  je izomorfismus  $\mathcal{A}$  a  $\mathcal{B}$ , právě když:

(i) pro každý term  $t$  a  $e: \text{Var} \rightarrow A$ :  $h(t^{\mathcal{A}}[e]) = t^{\mathcal{B}}[e \circ h]$

(ii) pro každou  $\varphi$  a  $e: \text{Var} \rightarrow A$ :  $\mathcal{A} \models \varphi[e] \Leftrightarrow \mathcal{B} \models \varphi[e \circ h]$

**Důkaz:**  $\Rightarrow$  snadno indukcí podle struktury termu resp. formule

$\Leftarrow$  je-li  $h$  bijekce splňující (i)&(ii), dosazení  $t = f(x_1, \dots, x_n)$  resp.  $\varphi = R(x_1, \dots, x_n)$  dává vlastnosti z definice izomorfismu  $\square$

**Důsledek:**  $\mathcal{A} \simeq \mathcal{B} \Rightarrow \mathcal{A} \equiv \mathcal{B}$ .

# Izomorfismus zachovává sémantiku & vztah $\simeq$ a $\equiv$

**Tvrzení:** Bijekce  $h: A \rightarrow B$  je izomorfismus  $\mathcal{A}$  a  $\mathcal{B}$ , právě když:

(i) pro každý term  $t$  a  $e: \text{Var} \rightarrow A$ :  $h(t^{\mathcal{A}}[e]) = t^{\mathcal{B}}[e \circ h]$

(ii) pro každou  $\varphi$  a  $e: \text{Var} \rightarrow A$ :  $\mathcal{A} \models \varphi[e] \Leftrightarrow \mathcal{B} \models \varphi[e \circ h]$

**Důkaz:**  $\Rightarrow$  snadno indukcí podle struktury termu resp. formule

$\Leftarrow$  je-li  $h$  bijekce splňující (i)&(ii), dosazení  $t = f(x_1, \dots, x_n)$  resp.  $\varphi = R(x_1, \dots, x_n)$  dává vlastnosti z definice izomorfismu  $\square$

**Důsledek:**  $\mathcal{A} \simeq \mathcal{B} \Rightarrow \mathcal{A} \equiv \mathcal{B}$ .

**Důkaz:** pro každou sentenci  $\varphi$  máme z (ii)  $\mathcal{A} \models \varphi \Leftrightarrow \mathcal{B} \models \varphi$   $\square$

# Izomorfismus zachovává sémantiku & vztah $\simeq$ a $\equiv$

**Tvrzení:** Bijekce  $h: A \rightarrow B$  je izomorfismus  $\mathcal{A}$  a  $\mathcal{B}$ , právě když:

(i) pro každý term  $t$  a  $e: \text{Var} \rightarrow A$ :  $h(t^{\mathcal{A}}[e]) = t^{\mathcal{B}}[e \circ h]$

(ii) pro každou  $\varphi$  a  $e: \text{Var} \rightarrow A$ :  $\mathcal{A} \models \varphi[e] \Leftrightarrow \mathcal{B} \models \varphi[e \circ h]$

**Důkaz:**  $\Rightarrow$  snadno indukcí podle struktury termu resp. formule

$\Leftarrow$  je-li  $h$  bijekce splňující (i)&(ii), dosazení  $t = f(x_1, \dots, x_n)$  resp.  $\varphi = R(x_1, \dots, x_n)$  dává vlastnosti z definice izomorfismu  $\square$

**Důsledek:**  $\mathcal{A} \simeq \mathcal{B} \Rightarrow \mathcal{A} \equiv \mathcal{B}$ .

**Důkaz:** pro každou sentenci  $\varphi$  máme z (ii)  $\mathcal{A} \models \varphi \Leftrightarrow \mathcal{B} \models \varphi$   $\square$

Naopak obecně ne,  $\langle \mathbb{Q}, \leq \rangle \equiv \langle \mathbb{R}, \leq \rangle$ ,  $\langle \mathbb{Q}, \leq \rangle \not\equiv \langle \mathbb{R}, \leq \rangle$

# Izomorfismus zachovává sémantiku & vztah $\simeq$ a $\equiv$

**Tvrzení:** Bijekce  $h: A \rightarrow B$  je izomorfismus  $\mathcal{A}$  a  $\mathcal{B}$ , právě když:

(i) pro každý term  $t$  a  $e: \text{Var} \rightarrow A$ :  $h(t^{\mathcal{A}}[e]) = t^{\mathcal{B}}[e \circ h]$

(ii) pro každou  $\varphi$  a  $e: \text{Var} \rightarrow A$ :  $\mathcal{A} \models \varphi[e] \Leftrightarrow \mathcal{B} \models \varphi[e \circ h]$

**Důkaz:**  $\Rightarrow$  snadno indukcí podle struktury termu resp. formule

$\Leftarrow$  je-li  $h$  bijekce splňující (i)&(ii), dosazení  $t = f(x_1, \dots, x_n)$  resp.  $\varphi = R(x_1, \dots, x_n)$  dává vlastnosti z definice izomorfismu  $\square$

**Důsledek:**  $\mathcal{A} \simeq \mathcal{B} \Rightarrow \mathcal{A} \equiv \mathcal{B}$ .

**Důkaz:** pro každou sentenci  $\varphi$  máme z (ii)  $\mathcal{A} \models \varphi \Leftrightarrow \mathcal{B} \models \varphi$   $\square$

Naopak obecně ne,  $\langle \mathbb{Q}, \leq \rangle \equiv \langle \mathbb{R}, \leq \rangle$ ,  $\langle \mathbb{Q}, \leq \rangle \not\equiv \langle \mathbb{R}, \leq \rangle$  Platí ale:

# Izomorfismus zachovává sémantiku & vztah $\simeq$ a $\equiv$

**Tvrzení:** Bijekce  $h: A \rightarrow B$  je izomorfismus  $\mathcal{A}$  a  $\mathcal{B}$ , právě když:

(i) pro každý term  $t$  a  $e: \text{Var} \rightarrow A$ :  $h(t^{\mathcal{A}}[e]) = t^{\mathcal{B}}[e \circ h]$

(ii) pro každou  $\varphi$  a  $e: \text{Var} \rightarrow A$ :  $\mathcal{A} \models \varphi[e] \Leftrightarrow \mathcal{B} \models \varphi[e \circ h]$

**Důkaz:**  $\Rightarrow$  snadno indukcí podle struktury termu resp. formule

$\Leftarrow$  je-li  $h$  bijekce splňující (i)&(ii), dosazení  $t = f(x_1, \dots, x_n)$  resp.  $\varphi = R(x_1, \dots, x_n)$  dává vlastnosti z definice izomorfismu  $\square$

**Důsledek:**  $\mathcal{A} \simeq \mathcal{B} \Rightarrow \mathcal{A} \equiv \mathcal{B}$ .

**Důkaz:** pro každou sentenci  $\varphi$  máme z (ii)  $\mathcal{A} \models \varphi \Leftrightarrow \mathcal{B} \models \varphi$   $\square$

Naopak obecně ne,  $\langle \mathbb{Q}, \leq \rangle \equiv \langle \mathbb{R}, \leq \rangle$ ,  $\langle \mathbb{Q}, \leq \rangle \not\equiv \langle \mathbb{R}, \leq \rangle$  Platí ale:

**Tvrzení:** Jsou-li  $\mathcal{A}, \mathcal{B}$  konečné v jazyce s rovností, potom

$$\mathcal{A} \simeq \mathcal{B} \Leftrightarrow \mathcal{A} \equiv \mathcal{B}$$

# Izomorfismus zachovává sémantiku & vztah $\simeq$ a $\equiv$

**Tvrzení:** Bijekce  $h: A \rightarrow B$  je izomorfismus  $\mathcal{A}$  a  $\mathcal{B}$ , právě když:

(i) pro každý term  $t$  a  $e: \text{Var} \rightarrow A$ :  $h(t^{\mathcal{A}}[e]) = t^{\mathcal{B}}[e \circ h]$

(ii) pro každou  $\varphi$  a  $e: \text{Var} \rightarrow A$ :  $\mathcal{A} \models \varphi[e] \Leftrightarrow \mathcal{B} \models \varphi[e \circ h]$

**Důkaz:**  $\Rightarrow$  snadno indukcí podle struktury termu resp. formule

$\Leftarrow$  je-li  $h$  bijekce splňující (i)&(ii), dosazení  $t = f(x_1, \dots, x_n)$  resp.  $\varphi = R(x_1, \dots, x_n)$  dává vlastnosti z definice izomorfismu  $\square$

**Důsledek:**  $\mathcal{A} \simeq \mathcal{B} \Rightarrow \mathcal{A} \equiv \mathcal{B}$ .

**Důkaz:** pro každou sentenci  $\varphi$  máme z (ii)  $\mathcal{A} \models \varphi \Leftrightarrow \mathcal{B} \models \varphi$   $\square$

Naopak obecně ne,  $\langle \mathbb{Q}, \leq \rangle \equiv \langle \mathbb{R}, \leq \rangle$ ,  $\langle \mathbb{Q}, \leq \rangle \not\equiv \langle \mathbb{R}, \leq \rangle$  Platí ale:

**Tvrzení:** Jsou-li  $\mathcal{A}, \mathcal{B}$  konečné v jazyce s rovností, potom

$$\mathcal{A} \simeq \mathcal{B} \Leftrightarrow \mathcal{A} \equiv \mathcal{B}$$

**Důsledek** Pokud má kompletní teorie v jazyce s rovností konečný model, potom jsou všechny její modely izomorfní.

## Důkaz $\equiv \Rightarrow \simeq$ pro konečné struktury s rovností

## Důkaz $\equiv \Rightarrow \simeq$ pro konečné struktury s rovností

Díky = vyjádříme “existuje právě  $n$  prvků”, z toho plyne  $|A| = |B|$ .

## Důkaz $\equiv \Rightarrow \simeq$ pro konečné struktury s rovností

Díky = vyjádříme “existuje právě  $n$  prvků”, z toho plyne  $|A| = |B|$ .

Bud'  $\mathcal{A}'$  expanze  $\mathcal{A}$  o jména prvků, v jazyce  $L' = L \cup \{c_a \mid a \in A\}$ .

Ukážeme:  $\mathcal{B}$  lze expandovat na  $L'$ -strukturu  $\mathcal{B}'$  že  $\mathcal{A}' \equiv \mathcal{B}'$ .

## Důkaz $\equiv \Rightarrow \simeq$ pro konečné struktury s rovností

Díky = vyjádříme “existuje právě  $n$  prvků”, z toho plyne  $|A| = |B|$ .  
Buď  $\mathcal{A}'$  expanze  $\mathcal{A}$  o jména prvků, v jazyce  $L' = L \cup \{c_a \mid a \in A\}$ .  
Ukážeme:  $\mathcal{B}$  lze expandovat na  $L'$ -strukturu  $\mathcal{B}'$  že  $\mathcal{A}' \equiv \mathcal{B}'$ . Potom  
je  $h(a) = c_a^{\mathcal{B}'}$  izomorfismus  $\mathcal{A}'$  a  $\mathcal{B}'$ , i pro  $L$ -redukty  $\mathcal{A} \simeq \mathcal{B}$ .

## Důkaz $\equiv \Rightarrow \simeq$ pro konečné struktury s rovností

Díky = vyjádříme “existuje právě  $n$  prvků”, z toho plyne  $|A| = |B|$ .

Bud'  $\mathcal{A}'$  expanze  $\mathcal{A}$  o jména prvků, v jazyce  $L' = L \cup \{c_a \mid a \in A\}$ .

Ukážeme:  $\mathcal{B}$  lze expandovat na  $L'$ -strukturu  $\mathcal{B}'$  že  $\mathcal{A}' \equiv \mathcal{B}'$ . Potom je  $h(a) = c_a^{\mathcal{B}'}$  izomorfismus  $\mathcal{A}'$  a  $\mathcal{B}'$ , i pro  $L$ -redukty  $\mathcal{A} \simeq \mathcal{B}$ .

Stačí ukázat, že pro  $c_a^{\mathcal{A}'} = a \in A$  existuje  $b \in B$  tak, že expanze o interpretaci konstantního symbolu  $c_a$  splňují  $\langle \mathcal{A}, a \rangle \equiv \langle \mathcal{B}, b \rangle$ .

## Důkaz $\equiv \Rightarrow \simeq$ pro konečné struktury s rovností

Díky = vyjádříme “existuje právě  $n$  prvků”, z toho plyne  $|A| = |B|$ .

Bud'  $\mathcal{A}'$  expanze  $\mathcal{A}$  o jména prvků, v jazyce  $L' = L \cup \{c_a \mid a \in A\}$ .

Ukážeme:  $\mathcal{B}$  lze expandovat na  $L'$ -strukturu  $\mathcal{B}'$  že  $\mathcal{A}' \equiv \mathcal{B}'$ . Potom je  $h(a) = c_a^{\mathcal{B}'}$  izomorfismus  $\mathcal{A}'$  a  $\mathcal{B}'$ , i pro  $L$ -redukty  $\mathcal{A} \simeq \mathcal{B}$ .

Stačí ukázat, že pro  $c_a^{\mathcal{A}'} = a \in A$  existuje  $b \in B$  tak, že expanze o interpretaci konstantního symbolu  $c_a$  splňují  $\langle \mathcal{A}, a \rangle \equiv \langle \mathcal{B}, b \rangle$ .

Bud'  $\Omega$  množina ‘vlastností prvku  $a$ ’,

## Důkaz $\equiv \Rightarrow \simeq$ pro konečné struktury s rovností

Díky = vyjádříme “existuje právě  $n$  prvků”, z toho plyne  $|A| = |B|$ .

Bud'  $\mathcal{A}'$  expanze  $\mathcal{A}$  o jména prvků, v jazyce  $L' = L \cup \{c_a \mid a \in A\}$ .

Ukážeme:  $\mathcal{B}$  lze expandovat na  $L'$ -strukturu  $\mathcal{B}'$  že  $\mathcal{A}' \equiv \mathcal{B}'$ . Potom je  $h(a) = c_a^{\mathcal{B}'}$  izomorfismus  $\mathcal{A}'$  a  $\mathcal{B}'$ , i pro  $L$ -redukty  $\mathcal{A} \simeq \mathcal{B}$ .

Stačí ukázat, že pro  $c_a^{\mathcal{A}'} = a \in A$  existuje  $b \in B$  tak, že expanze o interpretaci konstantního symbolu  $c_a$  splňují  $\langle \mathcal{A}, a \rangle \equiv \langle \mathcal{B}, b \rangle$ .

Bud'  $\Omega$  množina ‘vlastností prvku  $a$ ’, tj. formulí  $\varphi(x)$  splňujících  $\langle \mathcal{A}, a \rangle \models \varphi(x/c_a)$ , neboli  $\mathcal{A} \models \varphi[e(x/a)]$ .

## Důkaz $\equiv \Rightarrow \simeq$ pro konečné struktury s rovností

Díky = vyjádříme “existuje právě  $n$  prvků”, z toho plyne  $|A| = |B|$ .

Bud'  $\mathcal{A}'$  expanze  $\mathcal{A}$  o jména prvků, v jazyce  $L' = L \cup \{c_a \mid a \in A\}$ .

Ukážeme:  $\mathcal{B}$  lze expandovat na  $L'$ -strukturu  $\mathcal{B}'$  že  $\mathcal{A}' \equiv \mathcal{B}'$ . Potom je  $h(a) = c_a^{\mathcal{B}'}$  izomorfismus  $\mathcal{A}'$  a  $\mathcal{B}'$ , i pro  $L$ -redukty  $\mathcal{A} \simeq \mathcal{B}$ .

Stačí ukázat, že pro  $c_a^{\mathcal{A}'} = a \in A$  existuje  $b \in B$  tak, že expanze o interpretaci konstantního symbolu  $c_a$  splňují  $\langle \mathcal{A}, a \rangle \equiv \langle \mathcal{B}, b \rangle$ .

Bud'  $\Omega$  množina ‘vlastností prvku  $a$ ’, tj. formulí  $\varphi(x)$  splňujících  $\langle \mathcal{A}, a \rangle \models \varphi(x/c_a)$ , neboli  $\mathcal{A} \models \varphi[e(x/a)]$ . Protože je  $A$  konečná, existuje konečně mnoho  $\varphi_1(x), \dots, \varphi_m(x)$  tak, že pro každou  $\varphi \in \Omega$  existuje  $i$  takové, že  $\mathcal{A} \models \varphi \leftrightarrow \varphi_i$ .

## Důkaz $\equiv \Rightarrow \simeq$ pro konečné struktury s rovností

Díky = vyjádříme “existuje právě  $n$  prvků”, z toho plyne  $|A| = |B|$ .  
Bud'  $\mathcal{A}'$  expanze  $\mathcal{A}$  o jména prvků, v jazyce  $L' = L \cup \{c_a \mid a \in A\}$ .  
Ukážeme:  $\mathcal{B}$  lze expandovat na  $L'$ -strukturu  $\mathcal{B}'$  že  $\mathcal{A}' \equiv \mathcal{B}'$ . Potom  
je  $h(a) = c_a^{\mathcal{B}'}$  izomorfismus  $\mathcal{A}'$  a  $\mathcal{B}'$ , i pro  $L$ -redukty  $\mathcal{A} \simeq \mathcal{B}$ .

Stačí ukázat, že pro  $c_a^{\mathcal{A}'} = a \in A$  existuje  $b \in B$  tak, že expanze o interpretaci konstantního symbolu  $c_a$  splňují  $\langle \mathcal{A}, a \rangle \equiv \langle \mathcal{B}, b \rangle$ .

Bud'  $\Omega$  množina ‘vlastností prvku  $a$ ’, tj. formulí  $\varphi(x)$  splňujících  
 $\langle \mathcal{A}, a \rangle \models \varphi(x/c_a)$ , neboli  $\mathcal{A} \models \varphi[e(x/a)]$ . Protože je  $A$  konečná,  
existuje konečně mnoho  $\varphi_1(x), \dots, \varphi_m(x)$  tak, že pro každou  
 $\varphi \in \Omega$  existuje  $i$  takové, že  $\mathcal{A} \models \varphi \leftrightarrow \varphi_i$ . Potom i  $\mathcal{B} \models \varphi \leftrightarrow \varphi_i$ .

## Důkaz $\equiv \Rightarrow \simeq$ pro konečné struktury s rovností

Díky = vyjádříme “existuje právě  $n$  prvků”, z toho plyne  $|A| = |B|$ .  
Bud'  $\mathcal{A}'$  expanze  $\mathcal{A}$  o jména prvků, v jazyce  $L' = L \cup \{c_a \mid a \in A\}$ .  
Ukážeme:  $\mathcal{B}$  lze expandovat na  $L'$ -strukturu  $\mathcal{B}'$  že  $\mathcal{A}' \equiv \mathcal{B}'$ . Potom  
je  $h(a) = c_a^{\mathcal{B}'}$  izomorfismus  $\mathcal{A}'$  a  $\mathcal{B}'$ , i pro  $L$ -redukty  $\mathcal{A} \simeq \mathcal{B}$ .

Stačí ukázat, že pro  $c_a^{\mathcal{A}'} = a \in A$  existuje  $b \in B$  tak, že expanze o  
interpretaci konstantního symbolu  $c_a$  splňují  $\langle \mathcal{A}, a \rangle \equiv \langle \mathcal{B}, b \rangle$ .

Bud'  $\Omega$  množina ‘vlastností prvku  $a$ ’, tj. formulí  $\varphi(x)$  splňujících  
 $\langle \mathcal{A}, a \rangle \models \varphi(x/c_a)$ , neboli  $\mathcal{A} \models \varphi[e(x/a)]$ . Protože je  $A$  konečná,  
existuje konečně mnoho  $\varphi_1(x), \dots, \varphi_m(x)$  tak, že pro každou  
 $\varphi \in \Omega$  existuje  $i$  takové, že  $\mathcal{A} \models \varphi \leftrightarrow \varphi_i$ . Potom i  $\mathcal{B} \models \varphi \leftrightarrow \varphi_i$ .

Protože v  $\mathcal{A}$  platí sentence  $(\exists x) \bigwedge_{i=1}^m \varphi_i$  (je splněna díky  $a \in A$ ) a  
 $\mathcal{B} \equiv \mathcal{A}$ , máme i  $\mathcal{B} \models (\exists x) \bigwedge_{i=1}^m \varphi_i$ .

## Důkaz $\equiv \Rightarrow \simeq$ pro konečné struktury s rovností

Díky = vyjádříme “existuje právě  $n$  prvků”, z toho plyne  $|A| = |B|$ .  
Bud'  $\mathcal{A}'$  expanze  $\mathcal{A}$  o jména prvků, v jazyce  $L' = L \cup \{c_a \mid a \in A\}$ .  
Ukážeme:  $\mathcal{B}$  lze expandovat na  $L'$ -strukturu  $\mathcal{B}'$  že  $\mathcal{A}' \equiv \mathcal{B}'$ . Potom  
je  $h(a) = c_a^{\mathcal{B}'}$  izomorfismus  $\mathcal{A}'$  a  $\mathcal{B}'$ , i pro  $L$ -redukty  $\mathcal{A} \simeq \mathcal{B}$ .

Stačí ukázat, že pro  $c_a^{\mathcal{A}'} = a \in A$  existuje  $b \in B$  tak, že expanze o  
interpretaci konstantního symbolu  $c_a$  splňují  $\langle \mathcal{A}, a \rangle \equiv \langle \mathcal{B}, b \rangle$ .

Bud'  $\Omega$  množina ‘vlastností prvku  $a$ ’, tj. formulí  $\varphi(x)$  splňujících  
 $\langle \mathcal{A}, a \rangle \models \varphi(x/c_a)$ , neboli  $\mathcal{A} \models \varphi[e(x/a)]$ . Protože je  $A$  konečná,  
existuje konečně mnoho  $\varphi_1(x), \dots, \varphi_m(x)$  tak, že pro každou  
 $\varphi \in \Omega$  existuje  $i$  takové, že  $\mathcal{A} \models \varphi \leftrightarrow \varphi_i$ . Potom i  $\mathcal{B} \models \varphi \leftrightarrow \varphi_i$ .

Protože v  $\mathcal{A}$  platí sentence  $(\exists x) \bigwedge_{i=1}^m \varphi_i$  (je splněna díky  $a \in A$ ) a  
 $\mathcal{B} \equiv \mathcal{A}$ , máme i  $\mathcal{B} \models (\exists x) \bigwedge_{i=1}^m \varphi_i$ . Neboli existuje  $b \in B$  takové,  
že  $\mathcal{B} \models \bigwedge_{i=1}^m \varphi_i[e(x/b)]$ .

## Důkaz $\equiv \Rightarrow \simeq$ pro konečné struktury s rovností

Díky = vyjádříme “existuje právě  $n$  prvků”, z toho plyne  $|A| = |B|$ .  
Bud'  $\mathcal{A}'$  expanze  $\mathcal{A}$  o jména prvků, v jazyce  $L' = L \cup \{c_a \mid a \in A\}$ .  
Ukážeme:  $\mathcal{B}$  lze expandovat na  $L'$ -strukturu  $\mathcal{B}'$  že  $\mathcal{A}' \equiv \mathcal{B}'$ . Potom  
je  $h(a) = c_a^{\mathcal{B}'}$  izomorfismus  $\mathcal{A}'$  a  $\mathcal{B}'$ , i pro  $L$ -redukty  $\mathcal{A} \simeq \mathcal{B}$ .

Stačí ukázat, že pro  $c_a^{\mathcal{A}'} = a \in A$  existuje  $b \in B$  tak, že expanze o interpretaci konstantního symbolu  $c_a$  splňují  $\langle \mathcal{A}, a \rangle \equiv \langle \mathcal{B}, b \rangle$ .

Bud'  $\Omega$  množina ‘vlastností prvku  $a$ ’, tj. formulí  $\varphi(x)$  splňujících  
 $\langle \mathcal{A}, a \rangle \models \varphi(x/c_a)$ , neboli  $\mathcal{A} \models \varphi[e(x/a)]$ . Protože je  $A$  konečná,  
existuje konečně mnoho  $\varphi_1(x), \dots, \varphi_m(x)$  tak, že pro každou  
 $\varphi \in \Omega$  existuje  $i$  takové, že  $\mathcal{A} \models \varphi \leftrightarrow \varphi_i$ . Potom i  $\mathcal{B} \models \varphi \leftrightarrow \varphi_i$ .

Protože v  $\mathcal{A}$  platí sentence  $(\exists x) \bigwedge_{i=1}^m \varphi_i$  (je splněna díky  $a \in A$ ) a  
 $\mathcal{B} \equiv \mathcal{A}$ , máme i  $\mathcal{B} \models (\exists x) \bigwedge_{i=1}^m \varphi_i$ . Neboli existuje  $b \in B$  takové,  
že  $\mathcal{B} \models \bigwedge_{i=1}^m \varphi_i[e(x/b)]$ . Tedy pro každou  $\varphi \in \Omega$  platí  
 $\mathcal{B} \models \varphi[e(x/b)]$ , tj.  $\langle \mathcal{B}, b \rangle \models \varphi(x/c_a)$ , z toho  $\langle \mathcal{A}, a \rangle \equiv \langle \mathcal{B}, b \rangle$ .  $\square$



definovatelné množiny jsou **invariantní** na automorfismy (např. automorfismus grafu musí zobrazit trojúhelník na trojúhelník):

definovatelné množiny jsou **invariantní** na automorfismy (např. automorfismus grafu musí zobrazit trojúhelník na trojúhelník):

**Tvrzení:**

## Definovatelnost a automorfismy

definovatelné množiny jsou **invariantní** na automorfismy (např. automorfismus grafu musí zobrazit trojúhelník na trojúhelník):

**Tvrzení:** Je-li  $D \subseteq A^n$  definovatelná v  $\mathcal{A}$ , potom pro každý automorfismus  $h \in \text{Aut}(\mathcal{A})$  platí  $h[D] = D$  (kde  $h[D]$  značí  $\{(h(\bar{a}) \mid \bar{a} \in D\}$ ).

## Definovatelnost a automorfismy

definovatelné množiny jsou **invariantní** na automorfismy (např. automorfismus grafu musí zobrazit trojúhelník na trojúhelník):

**Tvrzení:** Je-li  $D \subseteq A^n$  definovatelná v  $\mathcal{A}$ , potom pro každý automorfismus  $h \in \text{Aut}(\mathcal{A})$  platí  $h[D] = D$  (kde  $h[D]$  značí  $\{(h(\bar{a}) \mid \bar{a} \in D\}$ ).  
Je-li definovatelná s parametry  $\bar{b}$ , platí to pro automorfismy identické na  $\bar{b}$  (tj.  $h(\bar{b}) = \bar{b}$  neboli  $h(b_i) = b_i$  pro všechna  $i$ ).

# Definovatelnost a automorfismy

definovatelné množiny jsou **invariantní** na automorfismy (např. automorfismus grafu musí zobrazit trojúhelník na trojúhelník):

**Tvrzení:** Je-li  $D \subseteq A^n$  definovatelná v  $\mathcal{A}$ , potom pro každý automorfismus  $h \in \text{Aut}(\mathcal{A})$  platí  $h[D] = D$  (kde  $h[D]$  značí  $\{(h(\bar{a}) \mid \bar{a} \in D\}$ ).  
Je-li definovatelná s parametry  $\bar{b}$ , platí to pro automorfismy identické na  $\bar{b}$  (tj.  $h(\bar{b}) = \bar{b}$  neboli  $h(b_i) = b_i$  pro všechna  $i$ ).

**Důkaz:** Ukážeme jen verzi s parametry. Nechť  $D = \varphi^{A, \bar{b}}(\bar{x}, \bar{y})$ .  
Potom pro každé  $\bar{a} \in A^n$  platí následující ekvivalence:

# Definovatelnost a automorfismy

definovatelné množiny jsou **invariantní** na automorfismy (např. automorfismus grafu musí zobrazit trojúhelník na trojúhelník):

**Tvrzení:** Je-li  $D \subseteq A^n$  definovatelná v  $\mathcal{A}$ , potom pro každý automorfismus  $h \in \text{Aut}(\mathcal{A})$  platí  $h[D] = D$  (kde  $h[D]$  značí  $\{(h(\bar{a}) \mid \bar{a} \in D)\}$ ).  
Je-li definovatelná s parametry  $\bar{b}$ , platí to pro automorfismy identické na  $\bar{b}$  (tj.  $h(\bar{b}) = \bar{b}$  neboli  $h(b_i) = b_i$  pro všechna  $i$ ).

**Důkaz:** Ukážeme jen verzi s parametry. Nechť  $D = \varphi^{A, \bar{b}}(\bar{x}, \bar{y})$ .  
Potom pro každé  $\bar{a} \in A^n$  platí následující ekvivalence:

$$\begin{aligned}\bar{a} \in D &\Leftrightarrow \mathcal{A} \models \varphi[e(\bar{x}/\bar{a}, \bar{y}/\bar{b})] \\ &\Leftrightarrow \mathcal{A} \models \varphi[(e \circ h)(\bar{x}/\bar{a}, \bar{y}/\bar{b})] \\ &\Leftrightarrow \mathcal{A} \models \varphi[e(\bar{x}/h(\bar{a}), \bar{y}/h(\bar{b}))] \\ &\Leftrightarrow \mathcal{A} \models \varphi[e(\bar{x}/h(\bar{a}), \bar{y}/\bar{b})] \\ &\Leftrightarrow h(\bar{a}) \in D.\end{aligned}$$

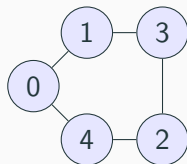
## Příklad

Množiny definovatelné s parametrem 0,  $\text{Df}^1(\mathcal{G}, \{0\})$ ?

Jediný netriviální automorfismus zachovávající 0:

$h(i) = (5 - i) \bmod 5$ , orbity  $\{0\}$ ,  $\{1, 4\}$ , a  $\{2, 3\}$ .

Tyto množiny jsou definovatelné:



## Příklad

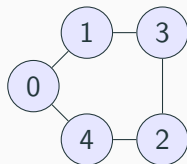
Množiny definovatelné s parametrem 0,  $\text{Df}^1(\mathcal{G}, \{0\})$ ?

Jediný netriviální automorfismus zachovávající 0:

$h(i) = (5 - i) \bmod 5$ , orbity  $\{0\}$ ,  $\{1, 4\}$ , a  $\{2, 3\}$ .

Tyto množiny jsou definovatelné:

- $\{0\}$  formulí  $x = y$ , tj.  $(x = y)^{\mathcal{G}, \{0\}} = \{0\}$



## Příklad

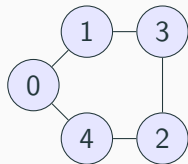
Množiny definovatelné s parametrem 0,  $\text{Df}^1(\mathcal{G}, \{0\})$ ?

Jediný netriviální automorfismus zachovávající 0:

$h(i) = (5 - i) \bmod 5$ , orbity  $\{0\}$ ,  $\{1, 4\}$ , a  $\{2, 3\}$ .

Tyto množiny jsou definovatelné:

- $\{0\}$  formulí  $x = y$ , tj.  $(x = y)^{\mathcal{G}, \{0\}} = \{0\}$
- $\{1, 4\}$  lze definovat pomocí  $E(x, y)$



## Příklad

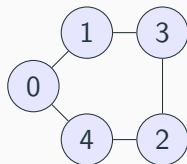
Množiny definovatelné s parametrem 0,  $\text{Df}^1(\mathcal{G}, \{0\})$ ?

Jediný netriviální automorfismus zachovávající 0:

$h(i) = (5 - i) \bmod 5$ , orbity  $\{0\}$ ,  $\{1, 4\}$ , a  $\{2, 3\}$ .

Tyto množiny jsou definovatelné:

- $\{0\}$  formulí  $x = y$ , tj.  $(x = y)^{\mathcal{G}, \{0\}} = \{0\}$
- $\{1, 4\}$  lze definovat pomocí  $E(x, y)$
- $\{2, 3\}$  formulí  $\neg E(x, y) \wedge \neg x = y$



## Příklad

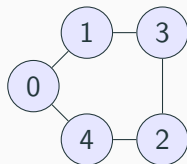
Množiny definovatelné s parametrem 0,  $\text{Df}^1(\mathcal{G}, \{0\})$ ?

Jediný netriviální automorfismus zachovávající 0:

$h(i) = (5 - i) \bmod 5$ , orbity  $\{0\}$ ,  $\{1, 4\}$ , a  $\{2, 3\}$ .

Tyto množiny jsou definovatelné:

- $\{0\}$  formulí  $x = y$ , tj.  $(x = y)^{\mathcal{G}, \{0\}} = \{0\}$
- $\{1, 4\}$  lze definovat pomocí  $E(x, y)$
- $\{2, 3\}$  formulí  $\neg E(x, y) \wedge \neg x = y$



$\text{Df}^1(\mathcal{G}, \{0\})$  je podalgebra  $\underline{\mathcal{P}(V(\mathcal{G}))}$ , tedy uzavřená na doplněk, sjednocení, průnik, obsahuje  $\emptyset$  a  $V(\mathcal{G})$ . Podalgebra generovaná  $\{\{0\}, \{1, 4\}, \{2, 3\}\}$  už ale obsahuje všechny podmnožiny zachovávající automorfismus  $h$ . Dostáváme:

## Příklad

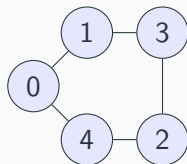
Množiny definovatelné s parametrem 0,  $\text{Df}^1(\mathcal{G}, \{0\})$ ?

Jediný netriviální automorfismus zachovávající 0:

$h(i) = (5 - i) \bmod 5$ , orbity  $\{0\}$ ,  $\{1, 4\}$ , a  $\{2, 3\}$ .

Tyto množiny jsou definovatelné:

- $\{0\}$  formulí  $x = y$ , tj.  $(x = y)^{\mathcal{G}, \{0\}} = \{0\}$
- $\{1, 4\}$  lze definovat pomocí  $E(x, y)$
- $\{2, 3\}$  formulí  $\neg E(x, y) \wedge \neg x = y$



$\text{Df}^1(\mathcal{G}, \{0\})$  je podalgebra  $\underline{\mathcal{P}(V(\mathcal{G}))}$ , tedy uzavřená na doplněk, sjednocení, průnik, obsahuje  $\emptyset$  a  $V(\mathcal{G})$ . Podalgebra generovaná  $\{\{0\}, \{1, 4\}, \{2, 3\}\}$  už ale obsahuje všechny podmnožiny zachovávající automorfismus  $h$ . Dostáváme:

$$\begin{aligned}\text{Df}^1(\mathcal{G}, \{0\}) = \{ & \emptyset, \{0\}, \{1, 4\}, \{2, 3\}, \{0, 1, 4\}, \{0, 2, 3\}, \\ & \{1, 4, 2, 3\}, \{0, 1, 2, 3, 4\} \}\end{aligned}$$

## 9.3 $\omega$ -kategorické teorie

---



**Izomorfní spektrum**  $T$  je počet modelů  $T$  kardinality  $\kappa$  až na  $\simeq$ .  
 $T$  je  $\kappa$ -kategorická pokud  $I(\kappa, T) = 1$ ,  $\omega$ -kategorická má-li jediný spočetně nekonečný model až na izomorfismus.

**Izomorfní spektrum**  $T$  je počet modelů  $T$  kardinality  $\kappa$  až na  $\simeq$ .  
 $T$  je  $\kappa$ -kategorická pokud  $I(\kappa, T) = 1$ ,  $\omega$ -kategorická má-li jediný spočetně nekonečný model až na izomorfismus.

**Tvrzení:** Teorie DeLO je  $\omega$ -kategorická.

**Izomorfní spektrum**  $T$  je počet modelů  $T$  kardinality  $\kappa$  až na  $\simeq$ .  
 $T$  je  $\kappa$ -kategorická pokud  $I(\kappa, T) = 1$ ,  $\omega$ -kategorická má-li jediný spočetně nekonečný model až na izomorfismus.

**Tvrzení:** Teorie DeLO je  $\omega$ -kategorická.

**Důkaz:** Bud'te  $\mathcal{A}, \mathcal{B}$  spočetně nekonečné modely,  $A = \{a_i \mid i \in \mathbb{N}\}$ ,  $B = \{b_i \mid i \in \mathbb{N}\}$ . Z hustoty najdeme indukci  $h_0 \subseteq h_1 \subseteq h_2 \subseteq \dots$  prosté parciální fce z  $A$  do  $B$  zach. usp.,  $\{a_0, \dots, a_{n-1}\} \subseteq \text{dom } h_n$ ,  $\{b_0, \dots, b_{n-1}\} \subseteq \text{rng } h_n$ . Potom  $\mathcal{A} \simeq \mathcal{B}$  via  $h = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} h_n$ .  $\square$

**Izomorfní spektrum**  $T$  je počet modelů  $T$  kardinality  $\kappa$  až na  $\simeq$ .  
 $T$  je  $\kappa$ -kategorická pokud  $I(\kappa, T) = 1$ ,  $\omega$ -kategorická má-li jediný spočetně nekonečný model až na izomorfismus.

**Tvrzení:** Teorie DeLO je  $\omega$ -kategorická.

**Důkaz:** Bud'te  $\mathcal{A}, \mathcal{B}$  spočetně nekonečné modely,  $A = \{a_i \mid i \in \mathbb{N}\}$ ,  $B = \{b_i \mid i \in \mathbb{N}\}$ . Z hustoty najdeme indukci  $h_0 \subseteq h_1 \subseteq h_2 \subseteq \dots$  prosté parciální fce z  $A$  do  $B$  zach. usp.,  $\{a_0, \dots, a_{n-1}\} \subseteq \text{dom } h_n$ ,  $\{b_0, \dots, b_{n-1}\} \subseteq \text{rng } h_n$ . Potom  $\mathcal{A} \simeq \mathcal{B}$  via  $h = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} h_n$ .  $\square$

**Důsledek:** Izomorfní spektrum teorie DeLO\*:

- $I(\kappa, \text{DeLO}^*) = 0$  pro  $\kappa \in \mathbb{N}$
- $I(\omega, \text{DeLO}^*) = 4$

**Izomorfní spektrum**  $T$  je počet modelů  $T$  kardinality  $\kappa$  až na  $\simeq$ .  
 $T$  je  $\kappa$ -kategorická pokud  $I(\kappa, T) = 1$ ,  $\omega$ -kategorická má-li jediný spočetně nekonečný model až na izomorfismus.

**Tvrzení:** Teorie DeLO je  $\omega$ -kategorická.

**Důkaz:** Budte  $\mathcal{A}, \mathcal{B}$  spočetně nekonečné modely,  $A = \{a_i \mid i \in \mathbb{N}\}$ ,  $B = \{b_i \mid i \in \mathbb{N}\}$ . Z hustoty najdeme indukci  $h_0 \subseteq h_1 \subseteq h_2 \subseteq \dots$  prosté parciální fce z  $A$  do  $B$  zach. usp.,  $\{a_0, \dots, a_{n-1}\} \subseteq \text{dom } h_n$ ,  $\{b_0, \dots, b_{n-1}\} \subseteq \text{rng } h_n$ . Potom  $\mathcal{A} \simeq \mathcal{B}$  via  $h = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} h_n$ .  $\square$

**Důsledek:** Izomorfní spektrum teorie DeLO\*:

- $I(\kappa, \text{DeLO}^*) = 0$  pro  $\kappa \in \mathbb{N}$
- $I(\omega, \text{DeLO}^*) = 4$

Spočetné modely až na izomorfismus jsou například:

$$\mathbb{Q} = \langle \mathbb{Q}, \leq \rangle \simeq \mathbb{Q} \upharpoonright (0, 1), \mathbb{Q} \upharpoonright (0, 1], \mathbb{Q} \upharpoonright [0, 1), \mathbb{Q} \upharpoonright [0, 1]$$

**Izomorfní spektrum**  $T$  je počet modelů  $T$  kardinality  $\kappa$  až na  $\simeq$ .  
 $T$  je  $\kappa$ -kategorická pokud  $I(\kappa, T) = 1$ ,  $\omega$ -kategorická má-li jediný spočetně nekonečný model až na izomorfismus.

**Tvrzení:** Teorie DeLO je  $\omega$ -kategorická.

**Důkaz:** Budte  $\mathcal{A}, \mathcal{B}$  spočetně nekonečné modely,  $A = \{a_i \mid i \in \mathbb{N}\}$ ,  $B = \{b_i \mid i \in \mathbb{N}\}$ . Z hustoty najdeme indukci  $h_0 \subseteq h_1 \subseteq h_2 \subseteq \dots$  prosté parciální fce z  $A$  do  $B$  zach. usp.,  $\{a_0, \dots, a_{n-1}\} \subseteq \text{dom } h_n$ ,  $\{b_0, \dots, b_{n-1}\} \subseteq \text{rng } h_n$ . Potom  $\mathcal{A} \simeq \mathcal{B}$  via  $h = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} h_n$ .  $\square$

**Důsledek:** Izomorfní spektrum teorie DeLO\*:

- $I(\kappa, \text{DeLO}^*) = 0$  pro  $\kappa \in \mathbb{N}$
- $I(\omega, \text{DeLO}^*) = 4$

Spočetné modely až na izomorfismus jsou například:

$$\mathbb{Q} = \langle \mathbb{Q}, \leq \rangle \simeq \mathbb{Q} \upharpoonright (0, 1), \mathbb{Q} \upharpoonright (0, 1], \mathbb{Q} \upharpoonright [0, 1), \mathbb{Q} \upharpoonright [0, 1]$$

**Důkaz:** Husté uspořádání nemůže být konečné. Izomorfismus zobrazí minimum na minimum a maximum na maximum.  $\square$



**Věta:** Buď  $T$   $\omega$ -kategorická ve spočetném jazyce  $L$ . Je-li

**Věta:** Buď  $T$   $\omega$ -kategorická ve spočetném jazyce  $L$ . Je-li

(i)  $L$  bez rovnosti, nebo

## $\omega$ -kategorické kritérium kompletnosti

**Věta:** Buď  $T$   $\omega$ -kategorická ve spočetném jazyce  $L$ . Je-li

- (i)  $L$  bez rovnosti, nebo
- (ii)  $L$  s rovností a  $T$  nemá konečné modely,

## $\omega$ -kategorické kritérium kompletnosti

**Věta:** Buď  $T$   $\omega$ -kategorická ve spočetném jazyce  $L$ . Je-li

- (i)  $L$  bez rovnosti, nebo
  - (ii)  $L$  s rovností a  $T$  nemá konečné modely,
- potom je  $T$  kompletní.

## $\omega$ -kategorické kritérium kompletnosti

**Věta:** Buď  $T$   $\omega$ -kategorická ve spočetném jazyce  $L$ . Je-li

(i)  $L$  bez rovnosti, nebo

(ii)  $L$  s rovností a  $T$  nemá konečné modely,

potom je  $T$  kompletní.

**Důkaz:**

## $\omega$ -kategorické kritérium kompletnosti

**Věta:** Buď  $T$   $\omega$ -kategorická ve spočetném jazyce  $L$ . Je-li

(i)  $L$  bez rovnosti, nebo

(ii)  $L$  s rovností a  $T$  nemá konečné modely,

potom je  $T$  kompletní.

**Důkaz:** (i) Důsledek L.-S. věty bez rovnosti říká, že každý model je elementárně ekvivalentní nějakému spočetně nekonečnému, ten je ale až na izomorfismus jediný.

**Věta:** Buď  $T$   $\omega$ -kategorická ve spočetném jazyce  $L$ . Je-li

(i)  $L$  bez rovnosti, nebo

(ii)  $L$  s rovností a  $T$  nemá konečné modely,

potom je  $T$  kompletní.

**Důkaz:** (i) Důsledek L.-S. věty bez rovnosti říká, že každý model je elementárně ekvivalentní nějakému spočetně nekonečnému, ten je ale až na izomorfismus jediný.

(ii)

**Věta:** Buď  $T$   $\omega$ -kategorická ve spočetném jazyce  $L$ . Je-li

(i)  $L$  bez rovnosti, nebo

(ii)  $L$  s rovností a  $T$  nemá konečné modely,

potom je  $T$  kompletní.

**Důkaz:** (i) Důsledek L.-S. věty bez rovnosti říká, že každý model je elementárně ekvivalentní nějakému spočetně nekonečnému, ten je ale až na izomorfismus jediný.

(ii) Důsledek L.-S. věty s rovností podobně říká, že všechny nekonečné modely jsou elementárně ekvivalentní. Mohla by mít elementárně neekvivalentní konečné modely, to jsme ale zakázali.  $\square$

**Věta:** Buď  $T$   $\omega$ -kategorická ve spočetném jazyce  $L$ . Je-li

(i)  $L$  bez rovnosti, nebo

(ii)  $L$  s rovností a  $T$  nemá konečné modely,

potom je  $T$  kompletní.

**Důkaz:** (i) Důsledek L.-S. věty bez rovnosti říká, že každý model je elementárně ekvivalentní nějakému spočetně nekonečnému, ten je ale až na izomorfismus jediný.

(ii) Důsledek L.-S. věty s rovností podobně říká, že všechny nekonečné modely jsou elementárně ekvivalentní. Mohla by mít elementárně neekvivalentní konečné modely, to jsme ale zakázali.  $\square$

**Důsledek:**  $\text{DeLO}$ ,  $\text{DeLO}^+$ ,  $\text{DeLO}^-$ , a  $\text{DeLO}^\pm$  jsou kompletní, jsou to všechny (navzájem neekvivalentní) kompletní jedn. extenze  $\text{DeLO}^*$ .

## $\omega$ -kategorické kritérium kompletnosti

**Věta:** Buď  $T$   $\omega$ -kategorická ve spočetném jazyce  $L$ . Je-li

(i)  $L$  bez rovnosti, nebo

(ii)  $L$  s rovností a  $T$  nemá konečné modely,

potom je  $T$  kompletní.

**Důkaz:** (i) Důsledek L.-S. věty bez rovnosti říká, že každý model je elementárně ekvivalentní nějakému spočetně nekonečnému, ten je ale až na izomorfismus jediný.

(ii) Důsledek L.-S. věty s rovností podobně říká, že všechny nekonečné modely jsou elementárně ekvivalentní. Mohla by mít elementárně neekvivalentní konečné modely, to jsme ale zakázali.  $\square$

**Důsledek:**  $\text{DeLO}$ ,  $\text{DeLO}^+$ ,  $\text{DeLO}^-$ , a  $\text{DeLO}^\pm$  jsou kompletní, jsou to všechny (navzájem neekvivalentní) kompletní jedn. extenze  $\text{DeLO}^*$ .

Analogické kritérium platí i pro kardinality  $\kappa$  větší než  $\omega$ .

## 9.4 Axiomatizovatelnost

---



Třída struktur  $K \subseteq M_L$  je:

Třída struktur  $K \subseteq M_L$  je:

- **axiomatizovatelná**, existuje-li teorie  $T$  taková, že  $M_L(T) = K$

Třída struktur  $K \subseteq M_L$  je:

- **axiomatizovatelná**, existuje-li teorie  $T$  taková, že  $M_L(T) = K$
- **konečně/otevřeně** axiomatiz., je-li ax. konečnou/otevřenou  $T$

Třída struktur  $K \subseteq M_L$  je:

- **axiomatizovatelná**, existuje-li teorie  $T$  taková, že  $M_L(T) = K$
- **konečně/otevřeně** axiomatiz., je-li ax. konečnou/otevřenou  $T$
- teorie  $T'$  je **konečně/otevřeně** axiomatizovatelná, platí-li to o třídě jejích modelů  $K = M_L(T')$

Třída struktur  $K \subseteq M_L$  je:

- **axiomatizovatelná**, existuje-li teorie  $T$  taková, že  $M_L(T) = K$
- **konečně/otevřeně** axiomatiz., je-li ax. konečnou/otevřenou  $T$
- teorie  $T'$  je **konečně/otevřeně** axiomatizovatelná, platí-li to o třídě jejích modelů  $K = M_L(T')$

**Pozorování:** Je-li  $K$  axiomatizovatelná, musí být uzavřená na  $\equiv$ .

Třída struktur  $K \subseteq M_L$  je:

- **axiomatizovatelná**, existuje-li teorie  $T$  taková, že  $M_L(T) = K$
- **konečně/otevřeně** axiomatiz., je-li ax. konečnou/otevřenou  $T$
- teorie  $T'$  je **konečně/otevřeně** axiomatizovatelná, platí-li to o třídě jejích modelů  $K = M_L(T')$

**Pozorování:** Je-li  $K$  axiomatizovatelná, musí být uzavřená na  $\equiv$ .

Například, jak ukážeme:

Třída struktur  $K \subseteq M_L$  je:

- **axiomatizovatelná**, existuje-li teorie  $T$  taková, že  $M_L(T) = K$
- **konečně/otevřeně** axiomatiz., je-li ax. konečnou/otevřenou  $T$
- teorie  $T'$  je **konečně/otevřeně** axiomatizovatelná, platí-li to o třídě jejích modelů  $K = M_L(T')$

**Pozorování:** Je-li  $K$  axiomatizovatelná, musí být uzavřená na  $\equiv$ .

Například, jak ukážeme:

- grafy a částečná uspořádání jsou konečně i otevřeně ax.

Třída struktur  $K \subseteq M_L$  je:

- **axiomatizovatelná**, existuje-li teorie  $T$  taková, že  $M_L(T) = K$
- **konečně/otevřeně** axiomatiz., je-li ax. konečnou/otevřenou  $T$
- teorie  $T'$  je **konečně/otevřeně** axiomatizovatelná, platí-li to o třídě jejích modelů  $K = M_L(T')$

**Pozorování:** Je-li  $K$  axiomatizovatelná, musí být uzavřená na  $\equiv$ .

Například, jak ukážeme:

- grafy a částečná uspořádání jsou konečně i otevřeně ax.
- tělesa jsou konečně, ale ne otevřeně axiomatizovatelná

Třída struktur  $K \subseteq M_L$  je:

- **axiomatizovatelná**, existuje-li teorie  $T$  taková, že  $M_L(T) = K$
- **konečně/otevřeně** axiomatiz., je-li ax. konečnou/otevřenou  $T$
- teorie  $T'$  je **konečně/otevřeně** axiomatizovatelná, platí-li to o třídě jejích modelů  $K = M_L(T')$

**Pozorování:** Je-li  $K$  axiomatizovatelná, musí být uzavřená na  $\equiv$ .

Například, jak ukážeme:

- grafy a částečná uspořádání jsou konečně i otevřeně ax.
- tělesa jsou konečně, ale ne otevřeně axiomatizovatelná
- nekonečné grupy jsou axiomatizovatelné, ale ne konečně

Třída struktur  $K \subseteq M_L$  je:

- **axiomatizovatelná**, existuje-li teorie  $T$  taková, že  $M_L(T) = K$
- **konečně/otevřeně** axiomatiz., je-li ax. konečnou/otevřenou  $T$
- teorie  $T'$  je **konečně/otevřeně** axiomatizovatelná, platí-li to o třídě jejích modelů  $K = M_L(T')$

**Pozorování:** Je-li  $K$  axiomatizovatelná, musí být uzavřená na  $\equiv$ .

Například, jak ukážeme:

- grafy a částečná uspořádání jsou konečně i otevřeně ax.
- tělesa jsou konečně, ale ne otevřeně axiomatizovatelná
- nekonečné grupy jsou axiomatizovatelné, ale ne konečně
- konečné grafy nejsou axiomatizovatelné



## Neaxiomatizovatelnost konečných modelů

**Věta:** Má-li  $T$  libovolně velké konečné modely, má i nekonečný model. Potom není třída jejích konečných modelů axiomatizovatelná.

# Neaxiomatizovatelnost konečných modelů

**Věta:** Má-li  $T$  libovolně velké konečné modely, má i nekonečný model. Potom není třída jejích konečných modelů axiomatizovatelná.

**Důkaz:**

## Neaxiomatizovatelnost konečných modelů

**Věta:** Má-li  $T$  libovolně velké konečné modely, má i nekonečný model. Potom není třída jejích konečných modelů axiomatizovatelná.

**Důkaz:** Je-li jazyk bez rovnosti, vezmeme kanonický model pro bezespornou větev v tablu z  $T$  pro  $F \perp$  ( $T$  je bezesporná).

# Neaxiomatizovatelnost konečných modelů

**Věta:** Má-li  $T$  libovolně velké konečné modely, má i nekonečný model. Potom není třída jejích konečných modelů axiomatizovatelná.

**Důkaz:** Je-li jazyk bez rovnosti, vezmeme kanonický model pro bezespornou větev v tablu z  $T$  pro  $F \perp$  ( $T$  je bezesporná).

Je-li jazyk s rovností, přidáme spočetně mnoho nových konst.

symbolů  $c_i$  a vezmeme extenzi:  $T' = T \cup \{\neg c_i = c_j \mid i \neq j \in \mathbb{N}\}$

# Neaxiomatizovatelnost konečných modelů

**Věta:** Má-li  $T$  libovolně velké konečné modely, má i nekonečný model. Potom není třída jejích konečných modelů axiomatizovatelná.

**Důkaz:** Je-li jazyk bez rovnosti, vezmeme kanonický model pro bezespornou větev v tablu z  $T$  pro  $F \perp$  ( $T$  je bezesporná).

Je-li jazyk s rovností, přidáme spočetně mnoho nových konst.

symbolů  $c_i$  a vezmeme extenzi:  $T' = T \cup \{\neg c_i = c_j \mid i \neq j \in \mathbb{N}\}$

Každá konečná část  $T'$  má model: buď  $k$  největší, že  $c_k$  je v této konečné části: lib.  $\geq (k + 1)$ -prvkový model, interpretuj  $c_0, \dots, c_k$  jako různé prvky.

# Neaxiomatizovatelnost konečných modelů

**Věta:** Má-li  $T$  libovolně velké konečné modely, má i nekonečný model. Potom není třída jejích konečných modelů axiomatizovatelná.

**Důkaz:** Je-li jazyk bez rovnosti, vezmeme kanonický model pro bezespornou větev v tablu z  $T$  pro  $F \perp$  ( $T$  je bezesporná).

Je-li jazyk s rovností, přidáme spočetně mnoho nových konst.

symbolů  $c_i$  a vezmeme extenzi:  $T' = T \cup \{\neg c_i = c_j \mid i \neq j \in \mathbb{N}\}$

Každá konečná část  $T'$  má model: buď  $k$  největší, že  $c_k$  je v této konečné části: lib.  $\geq (k+1)$ -prvkový model, interpretuj  $c_0, \dots, c_k$  jako různé prvky.

**Věta o kompaktnosti** dává model  $T'$ , ten je nekonečný, redukt na původní jazyk (zapomenutí  $c_i^A$ ) je nekonečný model  $T$ .  $\square$

# Neaxiomatizovatelnost konečných modelů

**Věta:** Má-li  $T$  libovolně velké konečné modely, má i nekonečný model. Potom není třída jejích konečných modelů axiomatizovatelná.

**Důkaz:** Je-li jazyk bez rovnosti, vezmeme kanonický model pro bezespornou větev v tablu z  $T$  pro  $F \perp$  ( $T$  je bezesporná).

Je-li jazyk s rovností, přidáme spočetně mnoho nových konst.

symbolů  $c_i$  a vezmeme extenzi:  $T' = T \cup \{\neg c_i = c_j \mid i \neq j \in \mathbb{N}\}$

Každá konečná část  $T'$  má model: buď  $k$  největší, že  $c_k$  je v této konečné části: lib.  $\geq (k+1)$ -prvkový model, interpretuj  $c_0, \dots, c_k$  jako různé prvky.

**Věta o kompaktnosti** dává model  $T'$ , ten je nekonečný, redukt na původní jazyk (zapomenutí  $c_i^A$ ) je nekonečný model  $T$ .  $\square$

- např. konečné grafy nejsou axiomatizovatelné

# Neaxiomatizovatelnost konečných modelů

**Věta:** Má-li  $T$  libovolně velké konečné modely, má i nekonečný model. Potom není třída jejích konečných modelů axiomatizovatelná.

**Důkaz:** Je-li jazyk bez rovnosti, vezmeme kanonický model pro bezespornou větev v tablu z  $T$  pro  $F \perp$  ( $T$  je bezesporná).

Je-li jazyk s rovností, přidáme spočetně mnoho nových konst.

symbolů  $c_i$  a vezmeme extenzi:  $T' = T \cup \{\neg c_i = c_j \mid i \neq j \in \mathbb{N}\}$

Každá konečná část  $T'$  má model: buď  $k$  největší, že  $c_k$  je v této konečné části: lib.  $\geq (k+1)$ -prvkový model, interpretuj  $c_0, \dots, c_k$  jako různé prvky.

**Věta o kompaktnosti** dává model  $T'$ , ten je nekonečný, redukt na původní jazyk (zapomenutí  $c_i^A$ ) je nekonečný model  $T$ .  $\square$

- např. konečné grafy nejsou axiomatizovatelné
- nekonečné modely teorie jsou vždy axiomatizovatelné, máme-li rovnost: stačí přidat 'existuje alespoň  $n$  prvků' pro vš.  $n \in \mathbb{N}$



**Věta (O konečné axiomatizovatelnosti):**  $K \subseteq M_L$  je konečně axiomatizovatelná, právě když  $K$  i  $\overline{K} = M_L \setminus K$  jsou axiomatizovatelné.

**Věta (O konečné axiomatizovatelnosti):**  $K \subseteq M_L$  je konečně axiomatizovatelná, právě když  $K$  i  $\overline{K} = M_L \setminus K$  jsou axiomatizovatelné.

**Důkaz:**  $\Rightarrow$  Je-li  $K$  axiomatizovatelná **sentencemi**  $\varphi_1, \dots, \varphi_n$  (vezmi gen. uzávěry), potom  $\neg(\varphi_1 \wedge \varphi_2 \wedge \dots \wedge \varphi_n)$  axiomatizuje  $\overline{K}$ .

# Konečná axiomatizovatelnost

**Věta (O konečné axiomatizovatelnosti):**  $K \subseteq M_L$  je konečně axiomatizovatelná, právě když  $K$  i  $\bar{K} = M_L \setminus K$  jsou axiomatizovatelné.

**Důkaz:**  $\Rightarrow$  Je-li  $K$  axiomatizovatelná **sentencemi**  $\varphi_1, \dots, \varphi_n$  (vezmi gen. uzávěry), potom  $\neg(\varphi_1 \wedge \varphi_2 \wedge \dots \wedge \varphi_n)$  axiomatizuje  $\bar{K}$ .

$\Leftarrow$  Bud'  $K = M(T)$  a  $\bar{K} = M(S)$ . Potom  **$T \cup S$  je sporná**, neboť:

$$M(T \cup S) = M(T) \cap M(S) = K \cap \bar{K} = \emptyset$$

# Konečná axiomatizovatelnost

**Věta (O konečné axiomatizovatelnosti):**  $K \subseteq M_L$  je konečně axiomatizovatelná, právě když  $K$  i  $\bar{K} = M_L \setminus K$  jsou axiomatizovatelné.

**Důkaz:**  $\Rightarrow$  Je-li  $K$  axiomatizovatelná **sentencemi**  $\varphi_1, \dots, \varphi_n$  (vezmi gen. uzávěry), potom  $\neg(\varphi_1 \wedge \varphi_2 \wedge \dots \wedge \varphi_n)$  axiomatizuje  $\bar{K}$ .

$\Leftarrow$  Bud'  $K = M(T)$  a  $\bar{K} = M(S)$ . Potom  **$T \cup S$  je sporná**, neboť:

$$M(T \cup S) = M(T) \cap M(S) = K \cap \bar{K} = \emptyset$$

**Věta o kompaktnosti** dává konečné  $T' \subseteq T$  a  $S' \subseteq S$  takové, že:

$$\emptyset = M(T' \cup S') = M(T') \cap M(S')$$

# Konečná axiomatizovatelnost

**Věta (O konečné axiomatizovatelnosti):**  $K \subseteq M_L$  je konečně axiomatizovatelná, právě když  $K$  i  $\overline{K} = M_L \setminus K$  jsou axiomatizovatelné.

**Důkaz:**  $\Rightarrow$  Je-li  $K$  axiomatizovatelná **sentencemi**  $\varphi_1, \dots, \varphi_n$  (vezmi gen. uzávěry), potom  $\neg(\varphi_1 \wedge \varphi_2 \wedge \dots \wedge \varphi_n)$  axiomatizuje  $\overline{K}$ .

$\Leftarrow$  Bud'  $K = M(T)$  a  $\overline{K} = M(S)$ . Potom  **$T \cup S$  je sporná**, neboť:

$$M(T \cup S) = M(T) \cap M(S) = K \cap \overline{K} = \emptyset$$

**Věta o kompaktnosti** dává konečné  $T' \subseteq T$  a  $S' \subseteq S$  takové, že:

$$\emptyset = M(T' \cup S') = M(T') \cap M(S')$$

Nyní si všimněme, že platí:

$$M(T) \subseteq M(T') \subseteq \overline{M(S')} \subseteq \overline{M(S)} = M(T)$$

# Konečná axiomatizovatelnost

**Věta (O konečné axiomatizovatelnosti):**  $K \subseteq M_L$  je konečně axiomatizovatelná, právě když  $K$  i  $\overline{K} = M_L \setminus K$  jsou axiomatizovatelné.

**Důkaz:**  $\Rightarrow$  Je-li  $K$  axiomatizovatelná **sentencemi**  $\varphi_1, \dots, \varphi_n$  (vezmi gen. uzávěry), potom  $\neg(\varphi_1 \wedge \varphi_2 \wedge \dots \wedge \varphi_n)$  axiomatizuje  $\overline{K}$ .

$\Leftarrow$  Bud'  $K = M(T)$  a  $\overline{K} = M(S)$ . Potom  **$T \cup S$  je sporná**, neboť:

$$M(T \cup S) = M(T) \cap M(S) = K \cap \overline{K} = \emptyset$$

**Věta o kompaktnosti** dává konečné  $T' \subseteq T$  a  $S' \subseteq S$  takové, že:

$$\emptyset = M(T' \cup S') = M(T') \cap M(S')$$

Nyní si všimněme, že platí:

$$M(T) \subseteq M(T') \subseteq \overline{M(S')} \subseteq \overline{M(S)} = M(T)$$

Tím jsme dokázali, že  **$M(T) = M(T')$** , neboli  $T'$  je konečná axiomatizace  $K$ . □

# Tělesa charakteristiky 0 nejsou konečně axiomatizovatelná

## Tělesa charakteristiky 0 nejsou konečně axiomatizovatelná

Bud'  $T$  teorie těles. Těleso  $\mathcal{A} = \langle A, +, -, 0, \cdot, 1 \rangle$  je

# Tělesa charakteristiky 0 nejsou konečně axiomatizovatelná

Bud'  $T$  teorie těles. Těleso  $\mathcal{A} = \langle A, +, -, 0, \cdot, 1 \rangle$  je

- **charakteristiky  $p$** , je-li  $p$  nejmenší prvočíslo takové, že  $\mathcal{A} \models p1 = 0$ , kde  $p1$  je term  $1 + 1 + \dots + 1$  (s  $p$  jedničkami),

# Tělesa charakteristiky 0 nejsou konečně axiomatizovatelná

Bud'  $T$  teorie těles. Těleso  $\mathcal{A} = \langle A, +, -, 0, \cdot, 1 \rangle$  je

- charakteristiky  $p$ , je-li  $p$  nejmenší prvočíslo takové, že  $\mathcal{A} \models p1 = 0$ , kde  $p1$  je term  $1 + 1 + \dots + 1$  (s  $p$  jedničkami),
- charakteristiky 0, pokud není charakteristiky  $p$  pro žádné  $p$ .

# Tělesa charakteristiky 0 nejsou konečně axiomatizovatelná

Bud'  $T$  teorie těles. Těleso  $\mathcal{A} = \langle A, +, -, 0, \cdot, 1 \rangle$  je

- **charakteristiky  $p$** , je-li  $p$  nejmenší prvočíslo takové, že  $\mathcal{A} \models p1 = 0$ , kde  $p1$  je term  $1 + 1 + \dots + 1$  (s  $p$  jedničkami),
- **charakteristiky 0**, pokud není charakteristiky  $p$  pro žádné  $p$ .
- Tělesa charakteristiky  $p$  jsou konečně axiomatizovatelná:

$$T_p = T \cup \{p1 = 0\}$$

# Tělesa charakteristiky 0 nejsou konečně axiomatizovatelná

Bud'  $T$  teorie těles. Těleso  $\mathcal{A} = \langle A, +, -, 0, \cdot, 1 \rangle$  je

- **charakteristiky  $p$** , je-li  $p$  nejmenší prvočíslo takové, že  $\mathcal{A} \models p1 = 0$ , kde  $p1$  je term  $1 + 1 + \dots + 1$  (s  $p$  jedničkami),
- **charakteristiky 0**, pokud není charakteristiky  $p$  pro žádné  $p$ .
- Tělesa charakteristiky  $p$  jsou konečně axiomatizovatelná:

$$T_p = T \cup \{p1 = 0\}$$

- Tělesa char. 0 jsou axiomatizovatelná, ale ne konečně:

$$T_0 = T \cup \{\neg p1 = 0 \mid p \text{ prvočíslo}\}$$

# Tělesa charakteristiky 0 nejsou konečně axiomatizovatelná

Bud'  $T$  teorie těles. Těleso  $\mathcal{A} = \langle A, +, -, 0, \cdot, 1 \rangle$  je

- **charakteristiky  $p$** , je-li  $p$  nejmenší prvočíslo takové, že  $\mathcal{A} \models p1 = 0$ , kde  $p1$  je term  $1 + 1 + \dots + 1$  (s  $p$  jedničkami),
- **charakteristiky 0**, pokud není charakteristiky  $p$  pro žádné  $p$ .
- Tělesa charakteristiky  $p$  jsou konečně axiomatizovatelná:

$$T_p = T \cup \{p1 = 0\}$$

- Tělesa char. 0 jsou axiomatizovatelná, ale ne konečně:

$$T_0 = T \cup \{\neg p1 = 0 \mid p \text{ prvočíslo}\}$$

**Tvrzení:** Třída  $K$  těles char. 0 není konečně axiomatizovatelná.

# Tělesa charakteristiky 0 nejsou konečně axiomatizovatelná

Bud'  $T$  teorie těles. Těleso  $\mathcal{A} = \langle A, +, -, 0, \cdot, 1 \rangle$  je

- **charakteristiky  $p$** , je-li  $p$  nejmenší prvočíslo takové, že  $\mathcal{A} \models p1 = 0$ , kde  $p1$  je term  $1 + 1 + \dots + 1$  (s  $p$  jedničkami),
- **charakteristiky 0**, pokud není charakteristiky  $p$  pro žádné  $p$ .
- Tělesa charakteristiky  $p$  jsou konečně axiomatizovatelná:

$$T_p = T \cup \{p1 = 0\}$$

- Tělesa char. 0 jsou axiomatizovatelná, ale ne konečně:

$$T_0 = T \cup \{\neg p1 = 0 \mid p \text{ prvočíslo}\}$$

**Tvrzení:** Třída  $K$  těles char. 0 není konečně axiomatizovatelná.

**Důkaz:**

# Tělesa charakteristiky 0 nejsou konečně axiomatizovatelná

Bud'  $T$  teorie těles. Těleso  $\mathcal{A} = \langle A, +, -, 0, \cdot, 1 \rangle$  je

- **charakteristiky  $p$** , je-li  $p$  nejmenší prvočíslo takové, že  $\mathcal{A} \models p1 = 0$ , kde  $p1$  je term  $1 + 1 + \dots + 1$  (s  $p$  jedničkami),
- **charakteristiky 0**, pokud není charakteristiky  $p$  pro žádné  $p$ .
- Tělesa charakteristiky  $p$  jsou konečně axiomatizovatelná:

$$T_p = T \cup \{p1 = 0\}$$

- Tělesa char. 0 jsou axiomatizovatelná, ale ne konečně:

$$T_0 = T \cup \{\neg p1 = 0 \mid p \text{ prvočíslo}\}$$

**Tvrzení:** Třída  $K$  těles char. 0 není konečně axiomatizovatelná.

**Důkaz:** Stačí ukázat, že  $\overline{K}$  (tělesa nenulové char. a netělesa) není axiomatizovatelná.

# Tělesa charakteristiky 0 nejsou konečně axiomatizovatelná

Bud'  $T$  teorie těles. Těleso  $\mathcal{A} = \langle A, +, -, 0, \cdot, 1 \rangle$  je

- **charakteristiky  $p$** , je-li  $p$  nejmenší prvočíslo takové, že  $\mathcal{A} \models p1 = 0$ , kde  $p1$  je term  $1 + 1 + \dots + 1$  (s  $p$  jedničkami),
- **charakteristiky 0**, pokud není charakteristiky  $p$  pro žádné  $p$ .
- Tělesa charakteristiky  $p$  jsou konečně axiomatizovatelná:

$$T_p = T \cup \{p1 = 0\}$$

- Tělesa char. 0 jsou axiomatizovatelná, ale ne konečně:

$$T_0 = T \cup \{\neg p1 = 0 \mid p \text{ prvočíslo}\}$$

**Tvrzení:** Třída  $K$  těles char. 0 není konečně axiomatizovatelná.

**Důkaz:** Stačí ukázat, že  $\overline{K}$  (tělesa nenulové char. a netělesa) není axiomatizovatelná. **Sporem:**  $\overline{K} = M(S)$ .

# Tělesa charakteristiky 0 nejsou konečně axiomatizovatelná

Bud'  $T$  teorie těles. Těleso  $\mathcal{A} = \langle A, +, -, 0, \cdot, 1 \rangle$  je

- **charakteristiky  $p$** , je-li  $p$  nejmenší prvočíslo takové, že  $\mathcal{A} \models p1 = 0$ , kde  $p1$  je term  $1 + 1 + \dots + 1$  (s  $p$  jedničkami),
- **charakteristiky 0**, pokud není charakteristiky  $p$  pro žádné  $p$ .
- Tělesa charakteristiky  $p$  jsou konečně axiomatizovatelná:

$$T_p = T \cup \{p1 = 0\}$$

- Tělesa char. 0 jsou axiomatizovatelná, ale ne konečně:

$$T_0 = T \cup \{\neg p1 = 0 \mid p \text{ prvočíslo}\}$$

**Tvrzení:** Třída  $K$  těles char. 0 není konečně axiomatizovatelná.

**Důkaz:** Stačí ukázat, že  $\overline{K}$  (tělesa nenulové char. a netělesa) není axiomatizovatelná. **Sporem:**  $\overline{K} = M(S)$ . Potom  $S' = S \cup T_0$  má model, neboť každá konečná část má model: těleso charakteristiky větší než jakékoliv  $p$  z axiomu  $T_0$  tvaru  $\neg p1 = 0$ .

# Tělesa charakteristiky 0 nejsou konečně axiomatizovatelná

Bud'  $T$  teorie těles. Těleso  $\mathcal{A} = \langle A, +, -, 0, \cdot, 1 \rangle$  je

- **charakteristiky  $p$** , je-li  $p$  nejmenší prvočíslo takové, že  $\mathcal{A} \models p1 = 0$ , kde  $p1$  je term  $1 + 1 + \dots + 1$  (s  $p$  jedničkami),
- **charakteristiky 0**, pokud není charakteristiky  $p$  pro žádné  $p$ .
- Tělesa charakteristiky  $p$  jsou konečně axiomatizovatelná:

$$T_p = T \cup \{p1 = 0\}$$

- Tělesa char. 0 jsou axiomatizovatelná, ale ne konečně:

$$T_0 = T \cup \{\neg p1 = 0 \mid p \text{ prvočíslo}\}$$

**Tvrzení:** Třída  $K$  těles char. 0 není konečně axiomatizovatelná.

**Důkaz:** Stačí ukázat, že  $\overline{K}$  (tělesa nenulové char. a netělesa) není axiomatizovatelná. **Sporem:**  $\overline{K} = M(S)$ . Potom  $S' = S \cup T_0$  má model, neboť každá konečná část má model: těleso charakteristiky větší než jakékoliv  $p$  z axiomu  $T_0$  tvaru  $\neg p1 = 0$ . Je-li  $\mathcal{A}$  je model  $S'$ , potom  $\mathcal{A} \in M(S) = \overline{K}$ . Zároveň ale  $\mathcal{A} \in M(T_0) = K$ , spor.  $\square$



# Otevřená axiomatizovatelnost

**Tvrzení:** Je-li  $T$  otevřeně axiomatizovatelná, potom je každá podstruktura modelu  $T$  také modelem  $T$ .

# Otevřená axiomatizovatelnost

**Tvrzení:** Je-li  $T$  otevřeně axiomatizovatelná, potom je každá podstruktura modelu  $T$  také modelem  $T$ .

**Důkaz:** Bud'  $T'$  otevřená axiomatizace  $T$ ,  $\mathcal{A}$  model  $T'$ ,  $\mathcal{B} \subseteq \mathcal{A}$ .

Pro každou  $\varphi \in T'$  platí  $\mathcal{B} \models \varphi$  ( $\varphi$  je otevřená), tedy i  $\mathcal{B} \models T'$ .  $\square$

# Otevřená axiomatizovatelnost

**Tvrzení:** Je-li  $T$  otevřeně axiomatizovatelná, potom je každá podstruktura modelu  $T$  také modelem  $T$ .

**Důkaz:** Bud'  $T'$  otevřená axiomatizace  $T$ ,  $\mathcal{A}$  model  $T'$ ,  $\mathcal{B} \subseteq \mathcal{A}$ .

Pro každou  $\varphi \in T'$  platí  $\mathcal{B} \models \varphi$  ( $\varphi$  je otevřená), tedy i  $\mathcal{B} \models T'$ .  $\square$

**Poznámka:** Platí i obráceně, je-li každá podstruktura modelu také model, potom je otevřeně axiomatizovatelná. (Důkaz neuvedeme.)

# Otevřená axiomatizovatelnost

**Tvrzení:** Je-li  $T$  otevřeně axiomatizovatelná, potom je každá podstruktura modelu  $T$  také modelem  $T$ .

**Důkaz:** Bud'  $T'$  otevřená axiomatizace  $T$ ,  $\mathcal{A}$  model  $T'$ ,  $\mathcal{B} \subseteq \mathcal{A}$ .

Pro každou  $\varphi \in T'$  platí  $\mathcal{B} \models \varphi$  ( $\varphi$  je otevřená), tedy i  $\mathcal{B} \models T'$ .  $\square$

**Poznámka:** Platí i obráceně, je-li každá podstruktura modelu také model, potom je otevřeně axiomatizovatelná. (Důkaz neuvedeme.)

- DeLO není otevřeně axiomatizovatelná, např. žádná konečná podstruktura modelu DeLO není hustá

# Otevřená axiomatizovatelnost

**Tvrzení:** Je-li  $T$  otevřeně axiomatizovatelná, potom je každá podstruktura modelu  $T$  také modelem  $T$ .

**Důkaz:** Bud'  $T'$  otevřená axiomatizace  $T$ ,  $\mathcal{A}$  model  $T'$ ,  $\mathcal{B} \subseteq \mathcal{A}$ .

Pro každou  $\varphi \in T'$  platí  $\mathcal{B} \models \varphi$  ( $\varphi$  je otevřená), tedy i  $\mathcal{B} \models T'$ .  $\square$

**Poznámka:** Platí i obráceně, je-li každá podstruktura modelu také model, potom je otevřeně axiomatizovatelná. (Důkaz neuvedeme.)

- DeLO není otevřeně axiomatizovatelná, např. žádná konečná podstruktura modelu DeLO není hustá
- teorie těles není otevřeně axiomatizovatelná, podstruktura  $\mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q}$  není těleso, nemá inverzní prvek k 2 vůči násobení

# Otevřená axiomatizovatelnost

**Tvrzení:** Je-li  $T$  otevřeně axiomatizovatelná, potom je každá podstruktura modelu  $T$  také modelem  $T$ .

**Důkaz:** Bud'  $T'$  otevřená axiomatizace  $T$ ,  $\mathcal{A}$  model  $T'$ ,  $\mathcal{B} \subseteq \mathcal{A}$ .

Pro každou  $\varphi \in T'$  platí  $\mathcal{B} \models \varphi$  ( $\varphi$  je otevřená), tedy i  $\mathcal{B} \models T'$ .  $\square$

**Poznámka:** Platí i obráceně, je-li každá podstruktura modelu také model, potom je otevřeně axiomatizovatelná. (Důkaz neuvedeme.)

- DeLO není otevřeně axiomatizovatelná, např. žádná konečná podstruktura modelu DeLO není hustá
- teorie těles není otevřeně axiomatizovatelná, podstruktura  $\mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q}$  není těleso, nemá inverzní prvek k 2 vůči násobení
- pro dané  $n \in \mathbb{N}$  jsou nejvýše  $n$ -prvkové grupy otevřeně axiomatizovatelné (i jejich podgrupy jsou nejvýše  $n$ -prvkové); k (otevřené) teorii grup stačí přidat:  $\bigvee_{1 \leq i < j \leq n+1} x_i = x_j$